



الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة حماة

الكلية التطبيقية

مشروع تخرج بعنوان:

تصميم روبوت ذكي مع شاشة لمساعدة الطلاب

إعداد الطلاب:

محمد شفيق الشامي

هيثم طعمه

محمد الحفيان

إشراف:

الدكتور المهندس أحمد رياض كردي

الأستاذ الدكتور المهندس نصر القاسم

العام الدراسي 2025 - 2026

الملخص

يهدف هذا المشروع إلى تصميم وتنفيذ روبوت ذكي مزود بشاشة لمس تفاعلية يعمل كمساعد إلكتروني لخدمة الطلاب داخل المؤسسات التعليمية. يعتمد النظام على تقنيات الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة الطبيعية لتوفير وسيلة تفاعل سهلة وفعالة تتيح للمستخدمين التواصل مع الروبوت من خلال الإدخال النصي أو الأوامر الصوتية. يوفر النظام مجموعة من الخدمات الأكاديمية والإدارية، تشمل تسجيل بيانات الطلاب، والبحث عن المعلومات، وتعديل البيانات، وإنشاء المستندات الرسمية وطباعتها، بالإضافة إلى الإجابة عن الأسئلة الشائعة المتعلقة بشؤون الطلاب والامتحانات.

تم تطوير النظام بالاعتماد على قاعدة بيانات مركزية وواجهة استخدام تفاعلية تدعم اللغة العربية، مع دمج خدمات الذكاء الاصطناعي لتحليل الاستفسارات وفهم طلبات المستخدمين وتقديم الاستجابات المناسبة. كما تم تصميم نموذج أولي للروبوت مزود بشاشة لمس تسمح بتشغيل النظام ضمن بيئة الاستخدام الفعلية.

أظهرت نتائج الاختبارات العملية قدرة النظام على تنفيذ المهام المطلوبة بكفاءة، وتوفير وسيلة حديثة تسهم في تسهيل الإجراءات الإدارية وتقليل الوقت والجهد اللذين يلزم للحصول على الخدمات الطلابية. كما أظهر المشروع إمكانية الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير بيئات العمل التعليمية ودعم مسيرة التحول الرقمي داخل الجامعات والمؤسسات الأكاديمية.

الكلمات المفتاحية:

الذكاء الاصطناعي، الروبوتات الذكية، المساعد الذكي، معالجة اللغة الطبيعية، الدردشة النصية، الدردشة الصوتية، شؤون الطلاب، الخدمات الجامعية، شاشة اللمس، التحول الرقمي.

ABSTRACT

This project aims to design and implement an intelligent robot equipped with a touchscreen interface that serves as an electronic assistant for students within educational institutions. The system utilizes Artificial Intelligence (AI) and Natural Language Processing (NLP) technologies to provide an efficient and user-friendly interaction environment, allowing users to communicate with the robot through both text and voice commands. The system offers a variety of academic and administrative services, including student registration, information retrieval, data modification, official document generation and printing, as well as answering frequently asked questions related to student affairs and examinations.

The system was developed using a centralized database and an interactive Arabic-language user interface, integrated with AI services to analyze user requests, understand queries, and provide appropriate responses. A prototype robot equipped with a touchscreen was also designed to operate the system in a real-world environment.

Practical testing demonstrated the system's ability to perform the required tasks efficiently while providing a modern solution that simplifies administrative procedures and reduces the time and effort needed to obtain student services. Furthermore, the project highlights the potential of AI technologies in enhancing educational environments and supporting digital transformation initiatives within universities and academic institutions.

Keywords:

Artificial Intelligence, Intelligent Robots, Smart Assistant, Natural Language Processing, Text Chat, Voice Interaction, Student Affairs, University Services, Touchscreen Interface, Digital Transformation.

فهرس المحتويات (Index)

12	1 الفصل الأول: الإطار العام للمشروع.....
13	1-1 المقدمة.....
15	2-1 بيان المشكلة.....
16	3-1 أهمية المشروع.....
17	4-1 أهداف المشروع.....
18	5-1 فرضيات البحث.....
19	6-1 حدود المشروع.....
21	7-1 الدراسات والأعمال السابقة.....
23	8-1 مميزات النظام المقترح.....
25	2 الفصل الثاني: الدراسة النظرية.....
26	1-2 تقنيات الذكاء الاصطناعي.....
27	1-1-2 الذكاء الاصطناعي في الأنظمة الإدارية.....
27	2-1-2 Gemini نموذج.....
28	3-1-2 معالجة اللغة الطبيعية (Natural Language Processing).....
29	4-1-2 الوكلاء الأذكاء (AI Agents).....
30	5-1-2 استدعاء الأدوات (Function Calling).....
31	6-1-2 بروتوكول Model Context Protocol (MCP).....

فهرس المحتويات (Index)

32	2-2 تقنيات الواجهة الخلفية (Backend Technologies)
33	1-2-2 لغة البرمجة Python
34	2-2-2 إطار العمل FastAPI
36	3-2-2 خادم التطبيقات Uvicorn
37	4-2-2 بنية الخدمات البرمجية (Service Architecture)
39	3-2 تقنيات إدارة البيانات
39	1-3-2 قواعد البيانات العلائقية
40	2-3-2 قاعدة البيانات SQLite
42	3-3-2 عمليات إدارة البيانات (CRUD)
43	4-3-2 نمذجة البيانات باستخدام Dataclasses
43	4-2 تقنيات إدارة المستندات الإلكترونية
44	1-4-2 أنظمة إدارة المستندات الرقمية
46	2-4-2 مكتبة DocxTpl
47	3-4-2 إنشاء المستندات الديناميكية
48	4-4-2 تحويل المستندات إلى PDF
48	5-4-2 الطباعة المباشرة للمستندات
50	5-2 تقنيات تطوير واجهات المستخدم

50	1-5-2 الواجهات الرسومية المكتبية.....
52	2-5-2 مكتبة Tkinter.....
52	3-5-2 تقنيات الويب HTML5.....
54	4-5-2 تنسيق الواجهات باستخدام CSS3.....
55	5-5-2 البرمجة التفاعلية باستخدام JavaScript.....
56	6-2 تقنيات التفاعل الصوتي.....
56	1-6-2 التفاعل الصوتي الذكي.....
57	2-6-2 معالجة الأوامر الصوتية.....
58	3-6-2 المحادثة الصوتية اللحظية.....
59	7-2 أدوات التطوير والنشر.....
59	1-7-2 Visual Studio Code.....
60	2-7-2 Git و GitHub.....
61	3-7-2 PyInstaller.....
62	3 الفصل الثالث: التطبيق العملي.....
63	1-3 مقدمة.....
63	2-3 البنية العامة للنظام.....
65	3-3 تجهيز العتاد المستخدم.....

فهرس المحتويات (Index)

67	4-3 الواجهة الرئيسية للنظام.....
67	5-3 واجهة الدردشة النصية.....
68	6-3 واجهة الدردشة الصوتية.....
69	7-3 قسم الأسئلة الشائعة.....
70	8-3 قسم الإجراءات السريعة.....
72	9-3 آلية عمل المساعد الذكي.....
72	10-3 مخطط سير عمل النظام.....
74	11-3 اختبار النظام على الروبوت.....
75	4 الفصل الرابع: الخاتمة والآفاق المستقبلية.....

فهرس الجداول

الجدول 1-2: مقارنة بين الإدارة التقليدية والإدارة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.....	27
الجدول 2-2: أهم مزايا لغة Python.....	34
الجدول 3-2: مقارنة بين WSGI وASGI.....	36
الجدول 4-2: مكونات البنية متعددة الطبقات.....	38
الجدول 5-2: خصائص قواعد البيانات العلائقية.....	40
الجدول 6-2: مقارنة بين SQLite وقواعد البيانات الخدمية.....	41
الجدول 7-2: البنية الداخلية لـ SQLite.....	41
الجدول 8-2: الوظائف الأساسية لأنظمة إدارة المستندات.....	45
الجدول 9-2: فوائد إنشاء المستندات الديناميكية.....	47
الجدول 10-2: مزايا الطباعة المباشرة.....	49
الجدول 11-2: خصائص الواجهات المكتبية.....	51
الجدول 12-2: أهم خصائص CSS3.....	54

فهرس الأشكال

الشكل 1-1 النمو المتوقع للإنفاق العالمي على تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم خلال الفترة (2030-2025).....	14
الشكل 2-1: مخطط النظام البيئي للذكاء الاصطناعي.....	26
الشكل 2-2: المخطط الكتلي لمعمارية Gemini.....	28
الشكل 2-3: المراحل الأساسية لخط معالجة اللغة الطبيعية.....	29
الشكل 2-4: البنية الأساسية للوكيل الذكي (Intelligent Agent Structure).....	30
الشكل 2-5: آلية استدعاء الوظائف (Function Calling) في النماذج اللغوية الكبيرة.....	31
الشكل 2-6: بنية بروتوكول MCP.....	32
الشكل 2-7: معمارية الواجهة الخلفية.....	33
الشكل 2-8: النظام البيئي للغة بايثون.....	34
الشكل 2-9: معمارية FastAPI.....	35
الشكل 2-10: مقارنة بين البرمجة المتزامنة (Synchronous Programming) والبرمجة غير المتزامنة (Asynchronous Programming).....	37
الشكل 2-11: مخطط البنية المعمارية متعددة الطبقات.....	38
الشكل 2-12: عمليات CRUD الأساسية في قواعد بيانات SQL Server.....	42
الشكل 2-13: معمارية نظام إدارة المستندات.....	44
الشكل 2-14: دورة حياة المستند الإلكتروني.....	45
الشكل 2-15: توليد التقارير الآلية باستخدام مكتبة DocxTPL.....	46
الشكل 2-16: مكونات الواجهة الرسومية.....	51
الشكل 2-17: بنية صفحة HTML5.....	53

فهرس الأشكال

الشكل 2-18: مقارنة بين التصميم المتجاوب (Responsive Design) والتصميم التكيفي (Adaptive Design).....	55
الشكل 2-19: آلية معالجة الأوامر الصوتية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.....	58
الشكل 2-20: شعار VS Code.....	60
الشكل 2-21: شعار Git وGitHub.....	61
الشكل 3-1: النموذج النهائي للروبوت الذكي المزود بشاشة تفاعلية.....	64
الشكل 3-2: شاشة اللمس المستخدمة ضمن الروبوت.....	65
الشكل 3-3: النموذج الفيزيائي للروبوت بعد التجميع والتركيب.....	66
الشكل 3-4: الواجهة الرئيسية لمساعد الكلية التطبيقية.....	67
الشكل 3-5: واجهة الدردشة النصية للمساعد الذكي.....	68
الشكل 3-6: واجهة الدردشة الصوتية قبل بدء المحادثة.....	68
الشكل 3-7: قائمة الأسئلة الشائعة ضمن النظام.....	70
الشكل 3-8: قائمة الإجراءات السريعة المتاحة للمستخدم.....	71
الشكل 3-9: مخطط سير عمل الروبوت الذكي لمساعدة الطلاب.....	74

قائمة الاختصارات

الاختصار	المصطلح الكامل	الترجمة العربية
AI	Artificial Intelligence	الذكاء الاصطناعي
NLP	Natural Language Processing	معالجة اللغة الطبيعية
LLM	Large Language Model	النموذج اللغوي الضخم
AI Agent	Artificial Intelligence Agent	الوكيل الذكي
MCP	Model Context Protocol	بروتوكول سياق النموذج
API	Application Programming Interface	واجهة برمجة التطبيقات
CRUD	Create, Read, Update, Delete	عمليات الإضافة والقراءة والتعديل والحذف
DB	Database	قاعدة البيانات
SQL	Structured Query Language	لغة الاستعلام الهيكلية
PDF	Portable Document Format	صيغة المستندات المحمولة
GUI	Graphical User Interface	واجهة المستخدم الرسومية
HTML	HyperText Markup Language	لغة ترميز النص التشعبي
CSS	Cascading Style Sheets	أوراق الأنماط المتتالية
JS	JavaScript	جافاسكريبت
HTTP	HyperText Transfer Protocol	بروتوكول نقل النص التشعبي
WebSocket	WebSocket Protocol	بروتوكول الاتصال اللحظي
ASGI	Asynchronous Server Gateway Interface	واجهة بوابة الخادم غير المتزامنة
WSGI	Web Server Gateway Interface	واجهة بوابة خادم الويب
RPC	Remote Procedure Call	استدعاء الإجراءات البعيدة
JSON	JavaScript Object Notation	ترميز الكائنات في جافاسكريبت

الفصل الأول: الإطار العام للمشروع

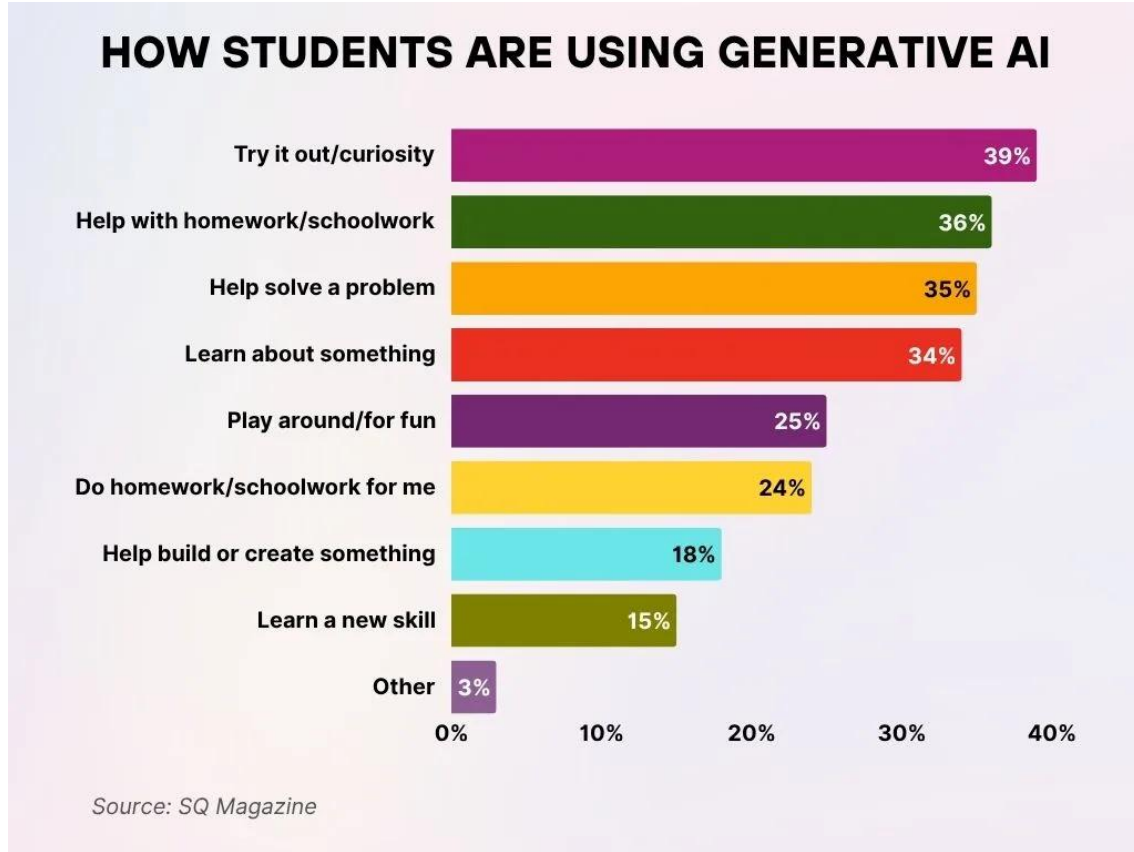
1-1 المقدمة

يشهد قطاع التعليم العالي خلال السنوات الأخيرة تحولاً رقمياً متسارعاً نتيجة التطور الكبير في تقنيات الاتصالات والذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت المؤسسات التعليمية تعتمد بصورة متزايدة على الأنظمة الذكية لأتمتة العمليات الإدارية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب والكادر الأكاديمي. وقد ساهم هذا التحول في إعادة تشكيل بيئة العمل الجامعية من خلال الانتقال من الإجراءات الورقية التقليدية إلى الأنظمة الرقمية المتكاملة التي تتميز بالسرعة والدقة وسهولة الوصول إلى المعلومات [1].

ويُعد الذكاء الاصطناعي أحد أبرز التقنيات الحديثة التي أحدثت تحولاً جذرياً في إدارة المؤسسات التعليمية، إذ لم يعد استخدامه مقتصرًا على العملية التعليمية فقط، بل امتد ليشمل إدارة البيانات الأكاديمية، وأتمتة المستندات، وتحليل المعلومات، وتقديم خدمات تفاعلية ذكية تعتمد على معالجة اللغة الطبيعية والتفاعل الصوتي [2]. كما تؤكد منظمة اليونسكو (UNESCO) أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أصبحت عاملاً محورياً في تطوير التعليم الرقمي وتحسين كفاءة الأنظمة الإدارية والتعليمية، مع ضرورة توظيفها بصورة أخلاقية تضمن جودة الخدمات التعليمية وعدالتها [3]. ويؤكد النمو المتسارع للاستثمارات الموجهة نحو تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم أهمية هذه التقنيات ودورها المتزايد في تطوير المؤسسات التعليمية، حيث يوضح الشكل (1-1) الزيادة المتوقعة في حجم الإنفاق على حلول الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم خلال الفترة الممتدة بين عامي 2025 و2030.

وفي ظل التزايد المستمر لأعداد الطلاب والمعاملات الإدارية داخل الجامعات، ظهرت الحاجة إلى أنظمة قادرة على إدارة الوثائق الطلابية بكفاءة عالية، وتقليل الاعتماد على التدخل البشري الذي قد يؤدي إلى أخطاء تنظيمية وتأخير في إنجاز المعاملات. لذلك اتجهت المؤسسات التعليمية الحديثة إلى

تبنى حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتفاعل الذكي بهدف تحسين تجربة المستخدم وتسريع الخدمات الأكاديمية والإدارية [4].



الشكل 1-1 النمو المتوقع للإنفاق العالمي على تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم خلال الفترة (2030-2025).

انطلاقاً من ذلك، يهدف هذا المشروع إلى تطوير نظام ذكي لإدارة المستندات الطلابية يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتفاعل الصوتي، بحيث يتيح تنفيذ العمليات الإدارية بصورة آلية وذكية تشمل تسجيل الطلاب، وإدارة البيانات، وتوليد الوثائق الرسمية، والطباعة المباشرة، من خلال واجهات تفاعلية حديثة تدعم اللغة العربية. كما يعتمد النظام على بنية برمجية حديثة تجمع بين قواعد البيانات المحلية، وخدمات الويب، وتقنيات معالجة اللغة الطبيعية، بما يساهم في تعزيز كفاءة العمل الإداري وتحقيق التحول الرقمي داخل المؤسسات التعليمية [1][2].

2-1 بيان المشكلة

تعاني العديد من المؤسسات التعليمية والجامعات من مشكلات متزايدة في إدارة المستندات والبيانات الطلابية نتيجة الاعتماد المستمر على الأنظمة التقليدية والإجراءات الورقية، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض كفاءة العمل الإداري وصعوبة مواكبة متطلبات التحول الرقمي الحديثة [5]. وعلى الرغم من التطور التكنولوجي المتسارع، لا تزال بعض الأنظمة الإدارية تعتمد على الإدخال اليدوي للبيانات وحفظ الوثائق بطرق تقليدية، مما يسبب بطئاً واضحاً في إنجاز المعاملات الأكاديمية والإدارية وتأخيراً في تقديم الخدمات للطلاب [6].

ومن أبرز المشكلات التي تواجه الأنظمة التقليدية كثرة الأخطاء البشرية الناتجة عن الإدخال اليدوي للبيانات وتكرار العمليات الإدارية، حيث تؤدي هذه الأخطاء إلى فقدان بعض المعلومات أو عدم دقتها، إضافة إلى صعوبة تحديث البيانات ومتابعتها بشكل مستمر [7]. كما أن تخزين الوثائق الورقية يفرض تحديات كبيرة تتعلق بالحفظ والأرشفة وإمكانية الوصول إلى المعلومات عند الحاجة، فضلاً عن ارتفاع احتمالية ضياع المستندات أو تلفها مع مرور الوقت [8].

وتواجه الجامعات أيضاً مشكلات تتعلق بضعف تكامل البيانات وصعوبة تنظيمها ضمن أنظمة موحدة، مما يحد من سرعة الوصول إلى السجلات الطلابية ويؤثر سلباً في جودة اتخاذ القرار الإداري [9]. كما أن غياب الأنظمة الذكية القادرة على فهم استفسارات المستخدم والتفاعل معه بصورة طبيعية يؤدي إلى ضعف تجربة المستخدم وزيادة العبء على الموظفين الإداريين، خاصة في أوقات الضغط وكثرة الطلبات الطلابية [10].

وفي ظل التوجه العالمي نحو توظيف الذكاء الاصطناعي في المؤسسات التعليمية، أصبحت الحاجة ملحة لتطوير أنظمة ذكية قادرة على أتمتة إدارة المستندات الطلابية، وتحسين دقة البيانات، وتسريع

إنجاز المعاملات، وتوفير واجهات تفاعلية حديثة تعتمد على معالجة اللغة الطبيعية والتفاعل الصوتي [11]. ومن هنا جاءت فكرة هذا المشروع لتقديم نظام ذكي يساهم في معالجة المشكلات السابقة من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي مع أنظمة إدارة البيانات والوثائق داخل البيئة الجامعية.

3-1 أهمية المشروع

تتبع أهمية هذا المشروع من الدور المتزايد الذي تؤديه تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في تطوير الأنظمة الإدارية داخل المؤسسات التعليمية، حيث تسعى الجامعات الحديثة إلى تحسين كفاءة الخدمات الأكاديمية والإدارية من خلال تبني حلول ذكية تعتمد على الأتمتة والتفاعل الرقمي [12]. ويُعد تطوير نظام ذكي لإدارة المستندات الطلابية خطوة مهمة نحو بناء بيئة تعليمية رقمية متكاملة تواكب التطورات التقنية العالمية وتلبي احتياجات المستخدمين بصورة أكثر سرعة ودقة [13].

الأهمية العلمية

تكمن الأهمية العلمية للمشروع في مساهمته في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن المجال الإداري التعليمي، من خلال تطوير نظام قادر على فهم أوامر المستخدم والتفاعل معه باستخدام تقنيات معالجة اللغة الطبيعية والتفاعل الصوتي، الأمر الذي يعزز من تطبيقات الذكاء الاصطناعي خارج نطاق العملية التعليمية التقليدية ليشمل إدارة البيانات والخدمات الأكاديمية [14].

كما يساهم المشروع في دمج بروتوكولات الذكاء الاصطناعي مع أنظمة إدارة البيانات والمستندات، وذلك عبر ربط نماذج الذكاء الاصطناعي بالأدوات البرمجية وقواعد البيانات ضمن بيئة موحدة تعتمد على مفهوم "الوكيل الذكي" (AI Agent). ويساعد هذا التكامل في تطوير حلول بحثية حديثة تجمع بين هندسة البرمجيات، والذكاء الاصطناعي، وأنظمة إدارة الوثائق الرقمية [15].

ويُعد المشروع أيضاً نموذجاً تطبيقياً يمكن الاستفادة منه في الدراسات المستقبلية المتعلقة بأتمتة العمليات الإدارية الذكية داخل الجامعات، خاصة في مجالات المساعدات الذكية، والخدمات التفاعلية، وإدارة الوثائق الإلكترونية [16].

الأهمية العملية

تظهر الأهمية العملية للمشروع من خلال مساهمته في تسريع إصدار الوثائق الرسمية وتقليل الزمن اللازم لإنجاز المعاملات الطلابية، حيث يتيح النظام توليد المستندات بصورة آلية مع إمكانية الطباعة المباشرة دون الحاجة إلى تنفيذ الإجراءات التقليدية اليدوية [17].

كما يسهم النظام في تقليل الجهد الإداري الواقع على الموظفين من خلال أتمتة عمليات إدخال البيانات، والبحث عن السجلات، وإدارة الطلبات الأكاديمية، مما ينعكس بصورة مباشرة على رفع كفاءة العمل وتقليل الأخطاء البشرية [18].

ومن الجوانب المهمة أيضاً تحسين تجربة المستخدم عبر توفير واجهات تفاعلية حديثة تعتمد على التفاعل النصي والصوتي باللغة العربية، الأمر الذي يجعل استخدام النظام أكثر سهولة ومرونة بالنسبة للطلاب والعاملين في المؤسسات التعليمية [19].

إضافة إلى ذلك، يدعم المشروع توجه الجامعات نحو التحول الرقمي من خلال تقديم نظام متكامل يعتمد على تقنيات حديثة في إدارة البيانات والمستندات والخدمات الإلكترونية، بما يتوافق مع متطلبات الجامعات الذكية وأنظمة الإدارة الحديثة [20].

1-4 أهداف المشروع

- بناء نظام ذكي متكامل لإدارة المستندات والبيانات الطلابية داخل المؤسسات التعليمية.

- أتمتة العمليات الإدارية المتعلقة بتسجيل الطلاب وإدارة الطلبات الأكاديمية وإصدار الوثائق الرسمية.
- تطوير واجهة تفاعلية حديثة تدعم التفاعل النصي والصوتي لتسهيل استخدام النظام وتحسين تجربة المستخدم.
- توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعالجة الأوامر والاستفسارات باللغة الطبيعية.
- ضمان دقة البيانات وسلامة العمليات الإدارية من خلال تقليل الأخطاء البشرية أثناء الإدخال والمعالجة.
- توفير آلية ذكية لتوليد المستندات الرسمية بصورة تلقائية اعتماداً على بيانات الطلاب المخزنة.
- دعم تحويل الوثائق إلى ملفات PDF مع إمكانية الطباعة المباشرة للمستندات الرسمية.
- تسهيل الوصول إلى البيانات الطلابية وتنظيمها ضمن قاعدة بيانات موحدة وآمنة.
- دعم التحول الرقمي داخل الجامعات والمؤسسات التعليمية من خلال استبدال الإجراءات الورقية بالأنظمة الإلكترونية الذكية.
- تحسين كفاءة العمل الإداري وتقليل الزمن اللازم لإنجاز المعاملات والخدمات الطلابية.
- توفير بنية برمجية قابلة للتطوير والتكامل مع الأنظمة الأكاديمية والخدمات الإلكترونية مستقبلاً.

5-1 فرضيات البحث

يعتمد هذا المشروع على مجموعة من الفرضيات التي تمثل الأساس النظري والعملي لتطوير النظام الذكي المقترح لإدارة المستندات الطلابية، حيث تستند هذه الفرضيات إلى إمكانية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة الرقمية في تحسين كفاءة الأنظمة الإدارية داخل المؤسسات التعليمية.

تتمثل الفرضية الأولى في أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم بصورة فعالة في تحسين أداء الأنظمة الإدارية الجامعية من خلال أتمتة العمليات الروتينية، وتسريع معالجة البيانات،

وتسهيل إدارة المستندات والطلبات الأكاديمية، مما يؤدي إلى رفع كفاءة العمل الإداري وتقليل الزمن اللازم لإنجاز المعاملات.

أما الفرضية الثانية فتفترض أن اعتماد واجهات تفاعلية تعتمد على الأوامر الصوتية والنصية يساعد في تسهيل استخدام النظام بالنسبة للطلاب والموظفين، ويجعل عملية التفاعل مع الخدمات الإلكترونية أكثر مرونة وسرعة، خاصة في البيئات التعليمية التي تتطلب إنجاز عدد كبير من العمليات بصورة يومية.

وتنص الفرضية الثالثة على أن التكامل بين قواعد البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساهم في تقليل الأخطاء البشرية الناتجة عن الإدخال اليدوي للبيانات، من خلال الاعتماد على أنظمة ذكية قادرة على التحقق من المعلومات وتنظيمها وإدارة العمليات بصورة آلية ودقيقة.

كما يفترض المشروع أن التحول من الأنظمة التقليدية الورقية إلى الأنظمة الذكية الرقمية سيؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الطلابية، وزيادة كفاءة إدارة الوثائق، وتوفير بيئة إدارية حديثة تدعم متطلبات التحول الرقمي داخل الجامعات والمؤسسات التعليمية.

1-6 حدود المشروع

يقتصر هذا المشروع على تصميم وتطوير نظام ذكي لإدارة المستندات الطلابية ضمن نطاق محدد من الوظائف والإمكانات التقنية، وذلك بهدف التركيز على تحقيق الكفاءة والموثوقية في العمليات الأساسية المتعلقة بإدارة البيانات والوثائق الأكاديمية داخل المؤسسات التعليمية.

تشمل الحدود البرمجية للمشروع تطوير نظام مخصص لإدارة البيانات الطلابية وإنشاء الوثائق الرسمية بصورة آلية، حيث يوفر النظام وظائف تسجيل الطلاب، وإدارة بياناتهم، والبحث عن السجلات، وتوليد المستندات الأكاديمية المختلفة، بالإضافة إلى دعم الطباعة وتحويل الملفات إلى صيغة PDF.

ولا يشمل المشروع تطوير نظام أكاديمي متكامل لإدارة العملية التعليمية بالكامل، مثل إدارة المحاضرات، والجدول الدراسية، والاختبارات الإلكترونية، وأنظمة التعليم عن بعد، بل يركز بصورة أساسية على أتمتة الخدمات الإدارية المتعلقة بالمستندات والوثائق الطلابية.

كما يعتمد النظام على تقنيات الذكاء الاصطناعي في التفاعل النصي والصوتي ضمن بيئة تشغيل محددة، دون التوسع في تطبيقات تحليل البيانات الضخمة أو أنظمة التعلم الآلي المعقدة.

يُطبق النظام ضمن البيئة الجامعية أو الكليات التعليمية التي تحتاج إلى إدارة المستندات والخدمات الطلابية بصورة إلكترونية ذكية. ويستهدف المشروع أقسام شؤون الطلاب والإدارات الأكاديمية داخل المؤسسات التعليمية، مع إمكانية استخدامه محلياً ضمن شبكة الجامعة أو ضمن بيئة تشغيل محددة.

ولا يشمل المشروع تطبيق النظام على نطاق المؤسسات الحكومية العامة أو القطاعات التجارية والصناعية الأخرى، حيث تم تصميمه ليلآئم احتياجات البيئة التعليمية الجامعية بشكل أساسي.

تتمثل الحدود الزمنية للمشروع بالفترة المخصصة لتحليل النظام وتصميمه وتطويره واختباره وتنفيذه، حيث جرى العمل على المشروع ضمن إطار زمني محدد يهدف إلى إنجاز الوظائف الأساسية المطلوبة للنظام.

وقد شملت هذه الفترة مراحل جمع المتطلبات، وتصميم قاعدة البيانات، وتطوير واجهات الاستخدام، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى اختبار النظام والتأكد من كفاءته في تنفيذ العمليات الإدارية المطلوبة.

7-1 الدراسات والأعمال السابقة

شهدت السنوات الأخيرة اهتماماً متزايداً بتطوير الأنظمة الذكية الخاصة بإدارة الوثائق والخدمات التعليمية، حيث ركزت العديد من الدراسات والأبحاث على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة الرقمية لتحسين كفاءة الأنظمة الإدارية داخل الجامعات والمؤسسات التعليمية. وقد تنوعت هذه الدراسات بين أنظمة إدارة المستندات الإلكترونية، والمساعدات الذكية، وأنظمة التفاعل الصوتي، إضافة إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم والإدارة الأكاديمية.

تناولت دراسة بعنوان "AI Trends in Document Management for Higher Education in 2026" تطوير أنظمة ذكية لإدارة المستندات الجامعية اعتماداً على تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة الذكية، حيث ركزت الدراسة على أتمتة تصنيف الوثائق، وتحسين عمليات البحث الذكي، وتقليل العبء الإداري داخل الجامعات [21]. وأظهرت الدراسة أن الأنظمة الذكية ساهمت في تسريع الوصول إلى البيانات وتحسين كفاءة إدارة الوثائق الأكاديمية، إلا أنها ركزت بصورة أساسية على إدارة المستندات ولم تتناول التفاعل الصوتي أو التكامل المباشر مع أنظمة توليد الوثائق والطباعة الآلية. (Nectain)

كما قدمت دراسة "Artificial Intelligence and the Transformation of Higher Education Institutions" تحليلاً لدور الذكاء الاصطناعي في تطوير المؤسسات التعليمية، حيث أوضحت الدراسة أن تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تساهم في أتمتة العمليات الإدارية وتحسين الخدمات المقدمة للطلاب [22]. ومع ذلك، ركزت الدراسة على الجوانب النظرية والتحليلية دون تقديم نظام عملي متكامل لإدارة الوثائق الطلابية أو دعم التفاعل الصوتي الذكي. (link.springer.com)

وفي دراسة أخرى بعنوان "The Impact of AI on Work in Higher Education" تم التركيز على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة العمل الإداري داخل الجامعات، حيث بينت الدراسة

أن غالبية المؤسسات التعليمية بدأت تعتمد على أدوات الذكاء الاصطناعي في إدارة الأعمال اليومية وتحسين الأداء الإداري [23]. إلا أن الدراسة لم تقدم نظاماً متكاملاً يجمع بين إدارة البيانات الطلابية والتفاعل الصوتي وتوليد المستندات الرسمية بصورة تلقائية. (EDUCAUSE)

كما تناولت بعض الأنظمة الحديثة مفهوم المساعدات الذكية التفاعلية التي تعتمد على معالجة اللغة الطبيعية، حيث أتاحت هذه الأنظمة تنفيذ بعض الأوامر الإدارية والرد على استفسارات المستخدمين بصورة ذكية [24]. إلا أن معظم هذه الأنظمة ركزت على الدعم النصي فقط ولم تدعم التكامل الكامل مع قواعد البيانات أو خدمات الطباعة والتوليد التلقائي للوثائق الرسمية. (Nectain)

أما المشروع المقترح في هذه الأطروحة فيتميز عن الدراسات السابقة بعدة جوانب تقنية ووظيفية، إذ لا يقتصر على إدارة المستندات أو تقديم المساعدة الذكية فقط، بل يقدم نظاماً متكاملاً يجمع بين:

- إدارة البيانات الطلابية ضمن قاعدة بيانات موحدة.
- استخدام الذكاء الاصطناعي في التفاعل النصي والصوتي باللغة العربية.
- أتمتة توليد الوثائق الرسمية المختلفة بصورة تلقائية.
- دعم تحويل المستندات إلى PDF والطباعة المباشرة.
- التكامل بين بروتوكولات الذكاء الاصطناعي وقواعد البيانات ضمن بنية موحدة تعتمد على مفهوم الوكيل الذكي (AI Agent).
- توفير واجهات تشغيل مكتبية وويب تدعم الاستخدام الفوري واللحظي.

كما يتميز المشروع بدعم المحادثة الصوتية اللحظية باللغة العربية، وهي ميزة لا تتوفر بصورة متكاملة في معظم الدراسات والأنظمة السابقة، إضافة إلى اعتماده على بنية مرنة قابلة للتطوير والتكامل مع

الأنظمة الجامعية مستقبلاً. وبالتالي يمكن اعتبار المشروع تطوراً عملياً متقدماً يجمع بين الذكاء الاصطناعي، وإدارة الوثائق، والأتمتة الإدارية ضمن منصة موحدة تخدم البيئة التعليمية الحديثة.

1-8 مميزات النظام المقترح

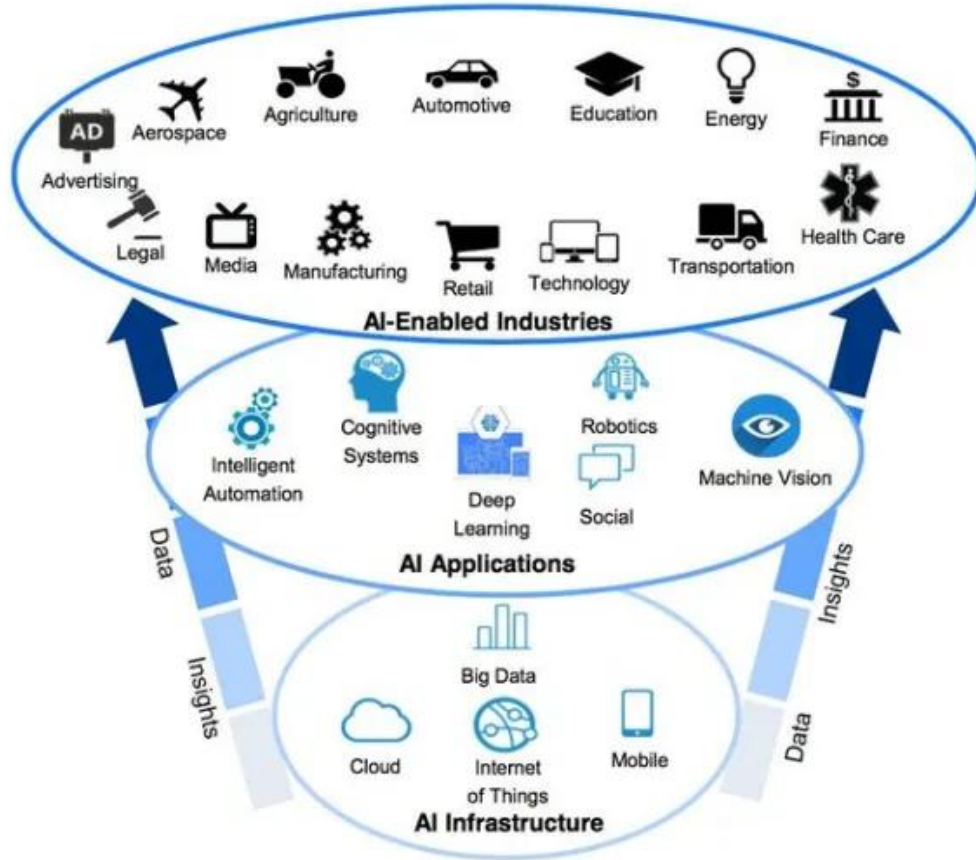
- دعم التفاعل الصوتي والنصي مع المستخدم باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة الطبيعية.
- توفير واجهة ذكية قادرة على فهم أوامر المستخدم والاستجابة لها بصورة سريعة ودقيقة.
- التوليد التلقائي للمستندات الرسمية اعتماداً على بيانات الطلاب المخزنة داخل قاعدة البيانات.
- دعم إنشاء أنواع متعددة من الوثائق الأكاديمية والإدارية مثل البيانات الجامعية والطلبات الرسمية وكشوف العلامات.
- إمكانية تحويل المستندات إلى ملفات PDF بصورة آلية للحفاظ على التنسيق وسهولة الطباعة.
- دعم الطباعة المباشرة للوثائق الرسمية من داخل النظام دون الحاجة إلى برامج خارجية.
- إدارة ذكية للبيانات الطلابية تتضمن عمليات الإضافة والتعديل والبحث والاستعلام بصورة مرنة وأمنة.
- تقليل الأخطاء البشرية الناتجة عن الإدخال اليدوي للبيانات من خلال الأتمتة والتحقق الذكي من المعلومات.
- توفير قاعدة بيانات موحدة تسهل تنظيم السجلات الأكاديمية والوصول إليها بسرعة.
- دعم واجهات استخدام حديثة تعمل على بيئات سطح المكتب والويب لتسهيل الوصول إلى الخدمات.
- تصميم مرن وقابل للتطوير يسمح بإضافة خدمات ووظائف جديدة مستقبلاً.

- دعم التكامل بين مكونات النظام المختلفة مثل قواعد البيانات، الذكاء الاصطناعي، خدمات الويب، وأنظمة الطباعة.
- تحسين كفاءة العمل الإداري وتقليل الزمن اللازم لإنجاز المعاملات الطلابية.
- دعم اللغة العربية في واجهات النظام والتفاعل الصوتي والنصي بما يتناسب مع البيئة التعليمية المحلية.
- توفير تجربة استخدام حديثة وسهلة لكل من الطلاب والموظفين الإداريين.

الفصل الثاني: الدراسة النظرية

1-2 تقنيات الذكاء الاصطناعي

أصبحت تقنيات الذكاء الاصطناعي من الركائز الأساسية في تطوير الأنظمة البرمجية الحديثة، حيث أتاحت إمكانية بناء أنظمة قادرة على فهم البيانات وتحليلها واتخاذ القرارات بصورة تحاكي التفكير البشري. وقد شهدت السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً في نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي والنماذج اللغوية الضخمة (Large Language Models)، مما أدى إلى توسيع نطاق استخدامها في مختلف المجالات، ومنها التعليم والإدارة والخدمات الإلكترونية. وتعتمد هذه الأنظمة على تقنيات متقدمة تشمل معالجة اللغة الطبيعية، والوكلاء الأذكياء، واستدعاء الأدوات البرمجية، وبروتوكولات التكامل الحديثة التي تسمح للنماذج بالتفاعل مع الأنظمة الخارجية وقواعد البيانات بصورة آمنة وفعالة [25][26].



الشكل 1-2: مخطط النظام البيئي للذكاء الاصطناعي.

1-1-2 الذكاء الاصطناعي في الأنظمة الإدارية

أدى التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى إحداث تحول جذري في الأنظمة الإدارية الحديثة، حيث أصبحت المؤسسات تعتمد على الأنظمة الذكية لأتمتة العمليات الروتينية وتحسين كفاءة اتخاذ القرار وتقليل الأخطاء البشرية. وتتيح هذه الأنظمة تحليل كميات كبيرة من البيانات الإدارية بصورة فورية، بالإضافة إلى دعم خدمات المساعدة الذكية والتفاعل الطبيعي مع المستخدمين عبر النصوص أو الأوامر الصوتية [25].

وتشير الدراسات الحديثة إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في الإدارة يساهم في رفع الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات من خلال أتمتة المهام المتكررة وتسريع معالجة البيانات وتقديم استجابات أكثر دقة للمستخدمين. كما أصبح الذكاء الاصطناعي عاملاً أساسياً في التحول الرقمي للمؤسسات التعليمية من خلال دعم إدارة الوثائق والبيانات الأكاديمية وتبسيط الإجراءات الإدارية المعقدة [26].

المعيار	الإدارة التقليدية	الإدارة الذكية
سرعة الإنجاز	منخفضة	مرتفعة
الأخطاء البشرية	مرتفعة	منخفضة
الأتمتة	محدودة	عالية
تحليل البيانات	يدوي	آلي

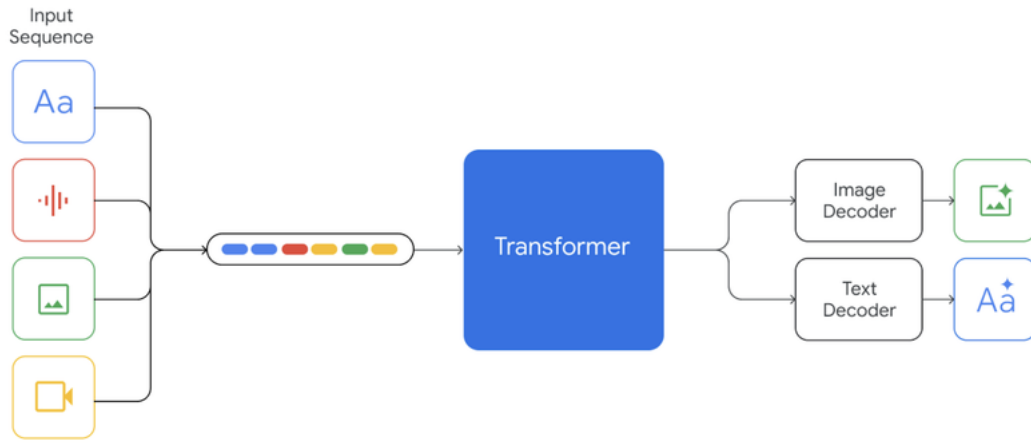
الجدول 1-2: مقارنة بين الإدارة التقليدية والإدارة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

2-1-2 نموذج Gemini

يعد Gemini أحد النماذج اللغوية متعددة الوسائط (Multimodal Large Language Models) التي طورتها شركة Google DeepMind، ويتميز بقدرته على معالجة النصوص والصور والصوت والبيانات

المهيكله ضمن بيئة موحدة. ويعتمد النموذج على بنية المحولات العصبية (Transformers)، مما يمكنه من فهم اللغة الطبيعية وتوليد استجابات دقيقة في مختلف المجالات [27].

تتميز نماذج Gemini بقدرتها على تنفيذ مهام الاستدلال المنطقي، وفهم السياق طويل المدى، والتفاعل مع الأدوات البرمجية الخارجية عبر آليات Function Calling و MCP، الأمر الذي يجعلها مناسبة لتطوير المساعدات الذكية والأنظمة الإدارية المتقدمة. كما تدعم هذه النماذج اللغات المختلفة ومن بينها اللغة العربية، مما يسمح ببناء تطبيقات محلية تتفاعل مع المستخدمين بصورة طبيعية وسلسة [27][28].



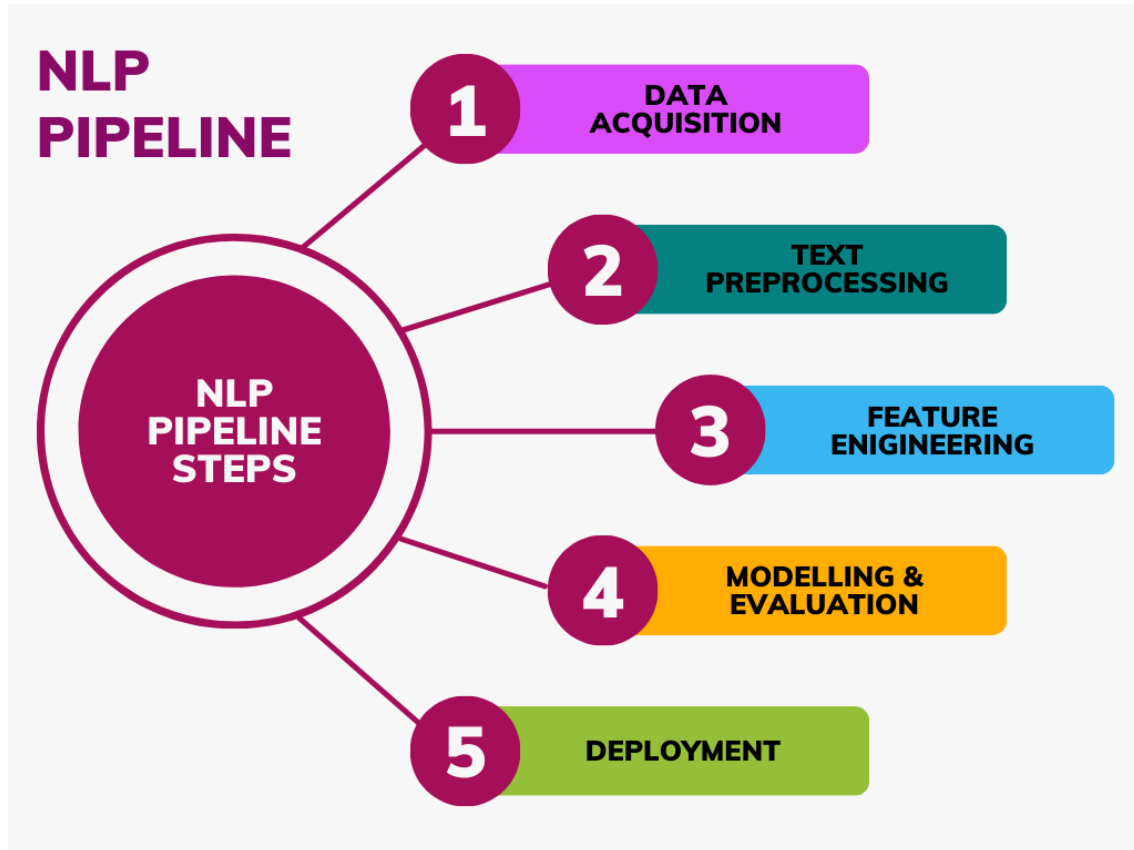
الشكل 2-2: المخطط الكتلي لمعمارية Gemini.

3-1-2 معالجة اللغة الطبيعية (Natural Language Processing)

تُعرف معالجة اللغة الطبيعية بأنها أحد فروع الذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى تمكين الحواسيب من فهم اللغة البشرية وتحليلها وتوليدها بصورة مشابهة للبشر. وتعتمد تقنيات NLP الحديثة على النماذج اللغوية الضخمة والشبكات العصبية العميقة لفهم المعاني والسياقات والعلاقات بين الكلمات والجمل [29].

وتشمل تطبيقات معالجة اللغة الطبيعية تحليل النصوص، وتصنيف المستندات، والإجابة عن الأسئلة، والترجمة الآلية، والتعرف على الكلام، والمحادثات الذكية. وقد ساهمت هذه التقنيات في تطوير أنظمة

قادرة على فهم أوامر المستخدمين باللغة الطبيعية وتحويلها إلى عمليات قابلة للتنفيذ داخل الأنظمة البرمجية المختلفة [29][30].



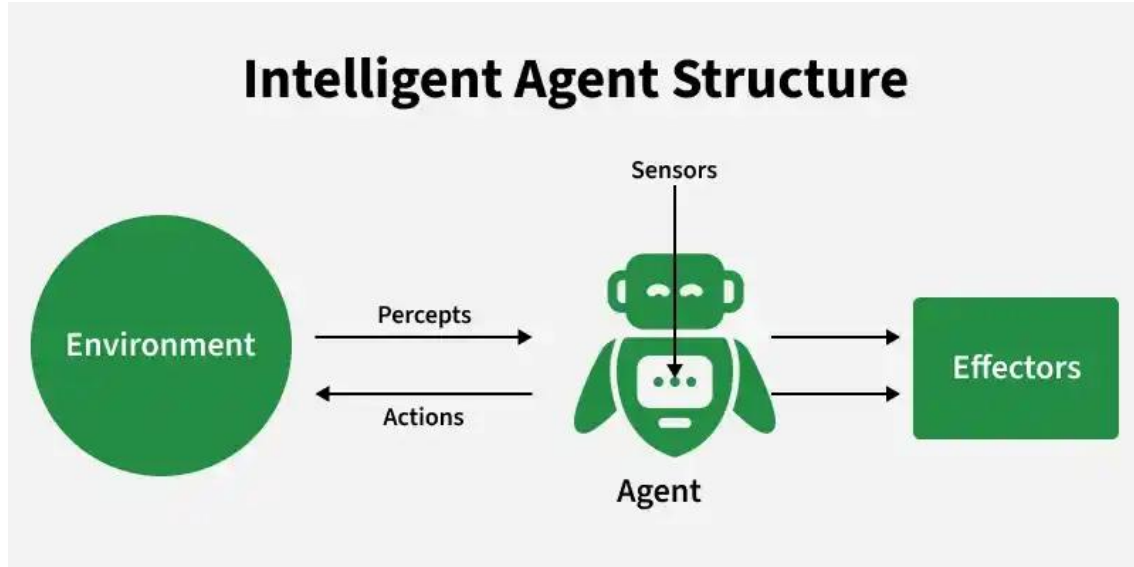
الشكل 2-3: المراحل الأساسية لخط معالجة اللغة الطبيعية.

4-1-2 الوكلاء الأذكاء (AI Agents)

تمثل الوكلاء الأذكاء جيلاً متقدماً من أنظمة الذكاء الاصطناعي، حيث تمتلك القدرة على إدراك البيئة المحيطة، واتخاذ القرارات، وتنفيذ الإجراءات بصورة مستقلة لتحقيق أهداف محددة. ويعتمد الوكيل الذكي على مزيج من الاستدلال المنطقي، والذاكرة، والتخطيط، واستخدام الأدوات البرمجية الخارجية [23].

وقد تطورت الوكلاء الأذكاء الحديثة لتصبح قادرة على تنفيذ مهام متعددة الخطوات، مثل البحث عن المعلومات، واستدعاء الخدمات الخارجية، والتفاعل مع قواعد البيانات، وإدارة سير العمل بصورة ذاتية.

وتعد هذه الوكلاء الأساس الذي تقوم عليه الأنظمة الذكية الحديثة المعتمدة على النماذج اللغوية الضخمة [23][23].

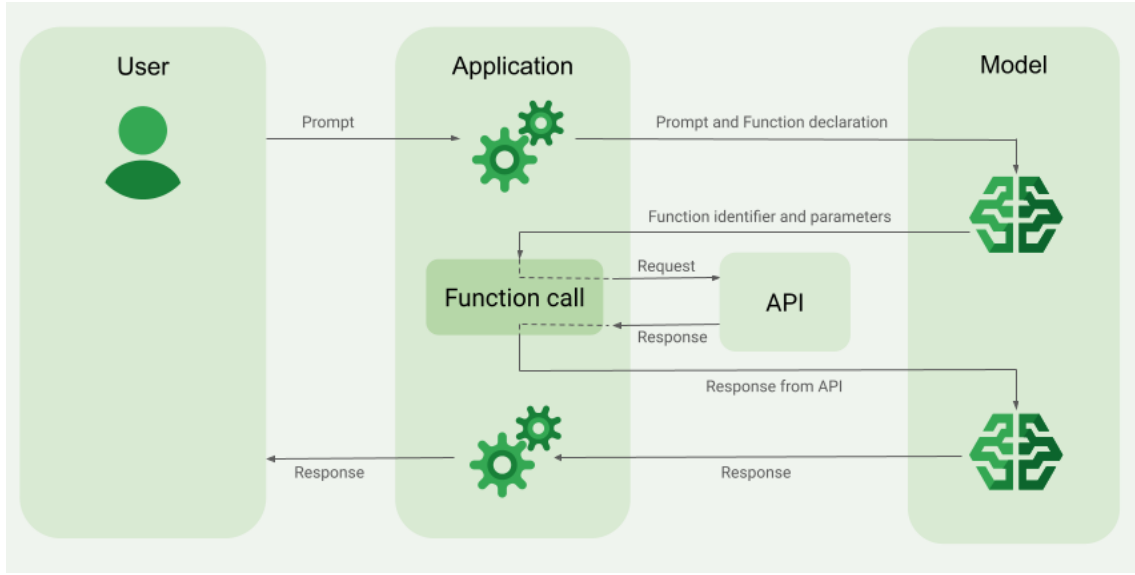


الشكل 4-2: البنية الأساسية للوكيل الذكي (Intelligent Agent Structure).

5-1-2 استدعاء الأدوات (Function Calling)

يعد Function Calling من أهم التطورات الحديثة في النماذج اللغوية، حيث يسمح للنموذج باستدعاء وظائف أو أدوات خارجية عند الحاجة بدلاً من الاكتفاء بتوليد النصوص. ويقوم النموذج بتحليل طلب المستخدم وتحديد الوظيفة المناسبة وإرسال المعاملات المطلوبة بصيغة منظمة، ثم يستخدم نتائج التنفيذ لتوليد الاستجابة النهائية [24][24].

وقد أدى ظهور Function Calling إلى تحويل النماذج اللغوية من أنظمة حوارية إلى أنظمة قادرة على تنفيذ إجراءات فعلية مثل البحث في قواعد البيانات، وإرسال الطلبات إلى واجهات البرمجة، وتشغيل العمليات الحسابية، وإدارة المستندات. كما يعد هذا المفهوم حجر الأساس في بناء الوكلاء الأذكاء الحديثة [24].



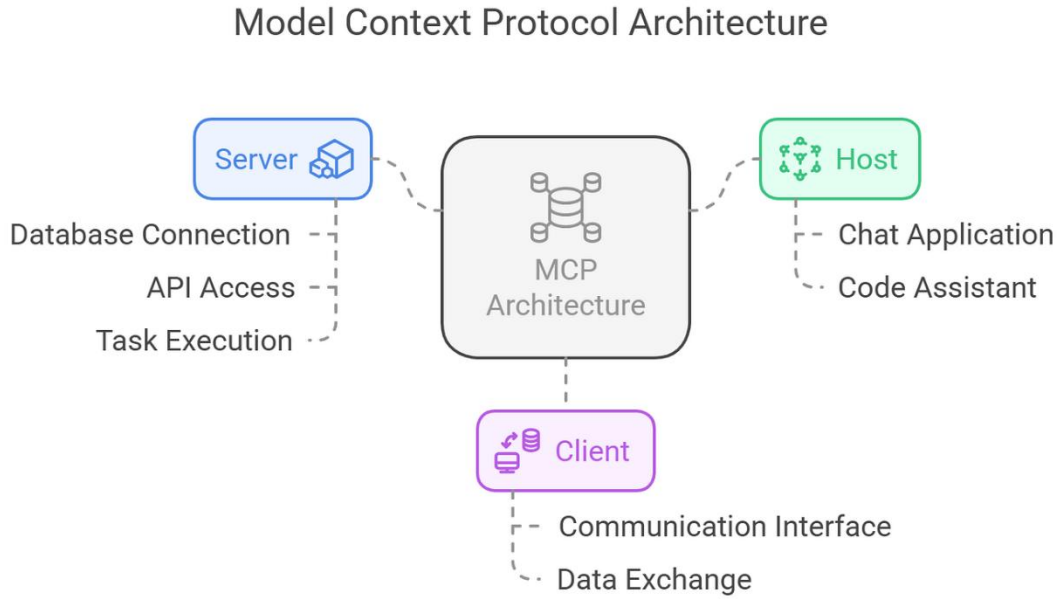
الشكل 5-2: آلية استدعاء الوظائف (Function Calling) في النماذج اللغوية الكبيرة.

6-1-2 بروتوكول Model Context Protocol (MCP)

يعد بروتوكول Model Context Protocol (MCP) معياراً مفتوحاً ظهر عام 2024 بهدف توحيد طريقة اتصال النماذج اللغوية بالأدوات وقواعد البيانات والخدمات الخارجية. ويعمل البروتوكول كطبقة وسيطة تسمح للنماذج بالوصول إلى الموارد المختلفة من خلال واجهة موحدة، مما يقلل الحاجة إلى بناء تكاملات مخصصة لكل خدمة على حدة [24][24].

يعتمد MCP على بنية Client-Server ويستخدم بروتوكول JSON-RPC لتبادل الرسائل بين النموذج والخادم. ويوفر أربع مكونات أساسية هي الأدوات (Tools)، والموارد (Resources)، والمطالبات (Prompts)، وآليات الاستدعاء (Sampling)، الأمر الذي يسمح ببناء أنظمة ذكية قابلة للتوسع والتكامل مع عدد كبير من الخدمات الخارجية [24].

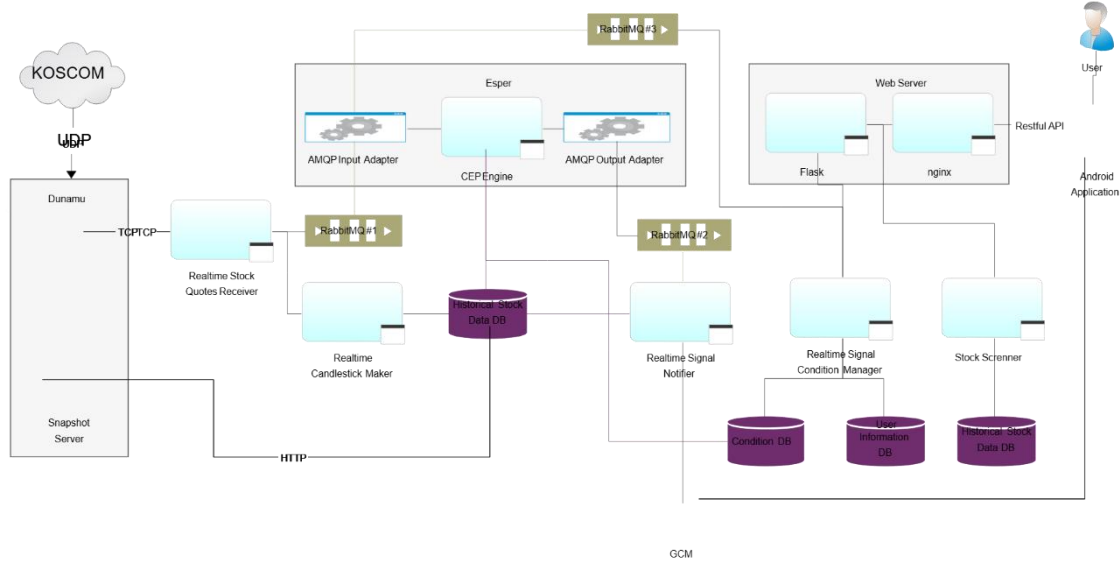
وتشير الدراسات الحديثة إلى أن MCP أصبح أحد المعايير الرئيسية في مجال الوكلاء الأذكاء، حيث يسهل عملية اكتشاف الأدوات وإدارتها وتبادل السياق بين النماذج والأنظمة الخارجية بصورة معيارية وأمنة [24][24].



الشكل 2-6: بنية بروتوكول MCP.

2-2 تقنيات الواجهة الخلفية (Backend Technologies)

تمثل تقنيات الواجهة الخلفية (Backend Technologies) الأساس البرمجي المسؤول عن معالجة البيانات وتنفيذ منطق الأعمال وإدارة الاتصالات بين واجهات المستخدم وقواعد البيانات والخدمات المختلفة. ومع التطور المتسارع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية، أصبحت أطر العمل الحديثة للواجهة الخلفية توفر إمكانيات متقدمة لبناء تطبيقات عالية الأداء وقابلة للتوسع وسهلة التكامل مع الأنظمة الأخرى. وتعتمد الأنظمة الذكية الحديثة على مجموعة من التقنيات البرمجية التي تشمل لغات البرمجة عالية المستوى، وأطر تطوير واجهات البرمجة التطبيقية (APIs)، وخوادم التطبيقات، والبنى المعمارية للخدمات البرمجية التي تضمن الفصل بين المكونات وتحسين قابلية الصيانة والتطوير [25][25].



الشكل 2-7: معمارية الواجهة الخلفية.

2-2-1 لغة البرمجة Python

تعد Python من أكثر لغات البرمجة انتشاراً في تطوير الأنظمة الذكية وتطبيقات الويب الحديثة، وذلك بفضل بساطة بنيتها اللغوية وسهولة تعلمها وتوافر عدد كبير من المكتبات والأطر البرمجية المتخصصة. وقد أصبحت Python خلال السنوات الأخيرة اللغة الأكثر استخداماً في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وتطوير التطبيقات السحابية وأنظمة الأتمتة [25].

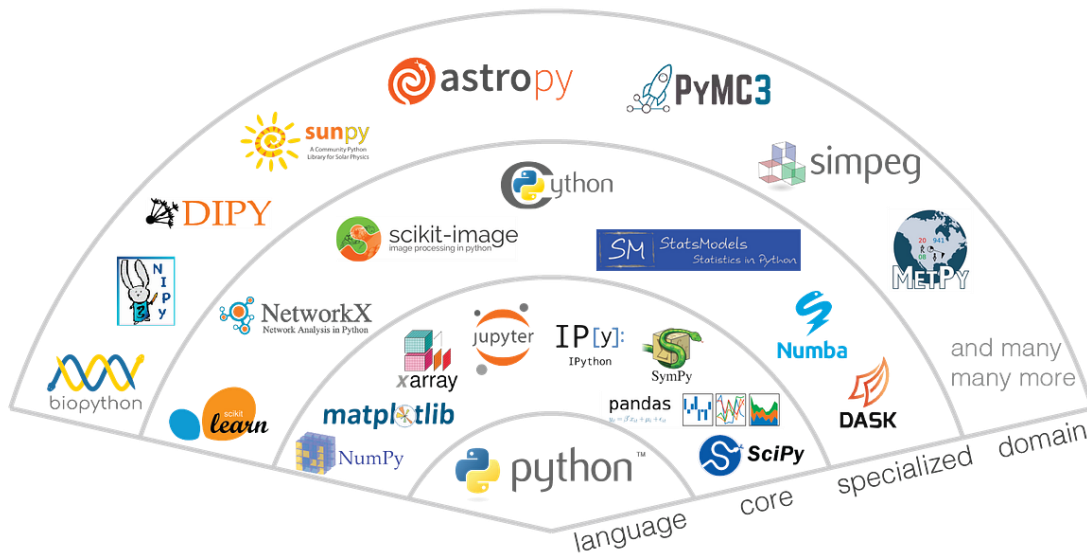
تعتمد Python على أسلوب البرمجة الكائنية (Object-Oriented Programming) إضافة إلى دعمها للبرمجة الإجرائية والوظيفية، مما يمنح المطورين مرونة كبيرة في تصميم الأنظمة البرمجية المعقدة. كما توفر اللغة دعماً واسعاً لمعالجة البيانات وقواعد البيانات والشبكات والواجهات البرمجية، الأمر الذي جعلها خياراً أساسياً لتطوير الأنظمة التعليمية والإدارية الحديثة [25].

ومن أهم المزايا التي تتمتع بها Python قدرتها على التكامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال مكتبات متخصصة مثل TensorFlow وPyTorch وTransformers، إضافة إلى دعمها الكامل لأطر

تطوير الخدمات الشبكية الحديثة مثل FastAPI. كما تتميز بسهولة الصيانة وقابلية التوسع ووجود مجتمع تطوير عالمي نشط يسهم باستمرار في تطوير مكتبات وأدوات جديدة [25].

الميزة	الوصف
سهولة التعلم	بنية لغوية بسيطة وواضحة
التوسع	تدعم المشاريع الصغيرة والكبيرة
دعم الذكاء الاصطناعي	مكتبات متخصصة ومتقدمة
التوافق	تعمل على مختلف أنظمة التشغيل
المجتمع البرمجي	مجتمع عالمي واسع

الجدول 2-2: أهم مزايا لغة Python.



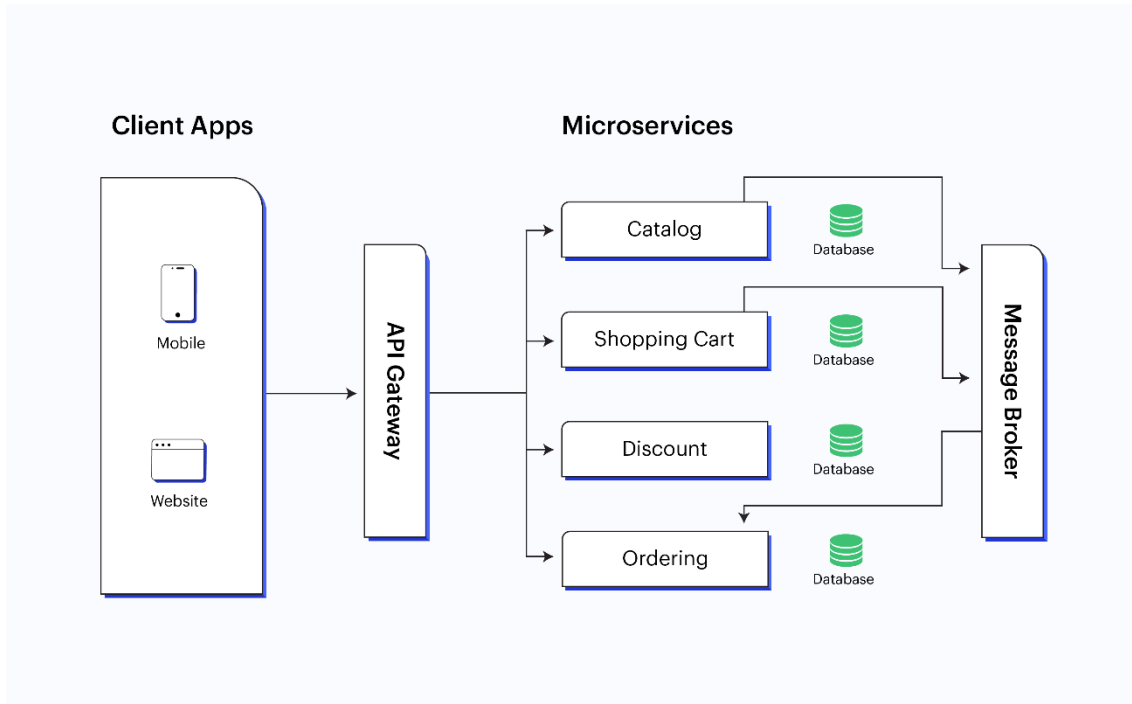
الشكل 2-8: النظام البيئي للغة بايثون.

2-2-2 إطار العمل FastAPI

يعد FastAPI أحد أطر العمل الحديثة مفتوحة المصدر المخصصة لتطوير واجهات البرمجة التطبيقية (APIs) باستخدام لغة Python. وقد اكتسب FastAPI انتشاراً واسعاً خلال السنوات الأخيرة نتيجة اعتماده على المعايير الحديثة للبرمجة غير المتزامنة (Asynchronous Programming)، مما يسمح ببناء تطبيقات ذات أداء مرتفع وقادرة على التعامل مع أعداد كبيرة من الطلبات المتزامنة [26].

يعتمد FastAPI على الاستفادة من تلميحات الأنواع (Type Hints) في Python للتحقق التلقائي من البيانات المرسل والمستقبل، الأمر الذي يساهم في تقليل الأخطاء البرمجية وتحسين موثوقية التطبيق. كما يقوم الإطار بإنشاء وثائق تفاعلية تلقائية باستخدام OpenAPI و Swagger UI، مما يسهل عملية اختبار الخدمات البرمجية وتوثيقها [26].

ومن أبرز خصائص FastAPI دعمه الكامل لعمليات الإدخال والإخراج غير المتزامنة (Async I/O)، مما يجعله مناسباً لتطوير الأنظمة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية وتطبيقات الزمن الحقيقي. كما يوفر الإطار آليات متقدمة لمعالجة الطلبات وإدارة التحقق من البيانات وربط قواعد البيانات والخدمات الخارجية ضمن بنية موحدة [26][26].



الشكل 9-2: معمارية FastAPI.

3-2-2 خادم التطبيقات Uvicorn

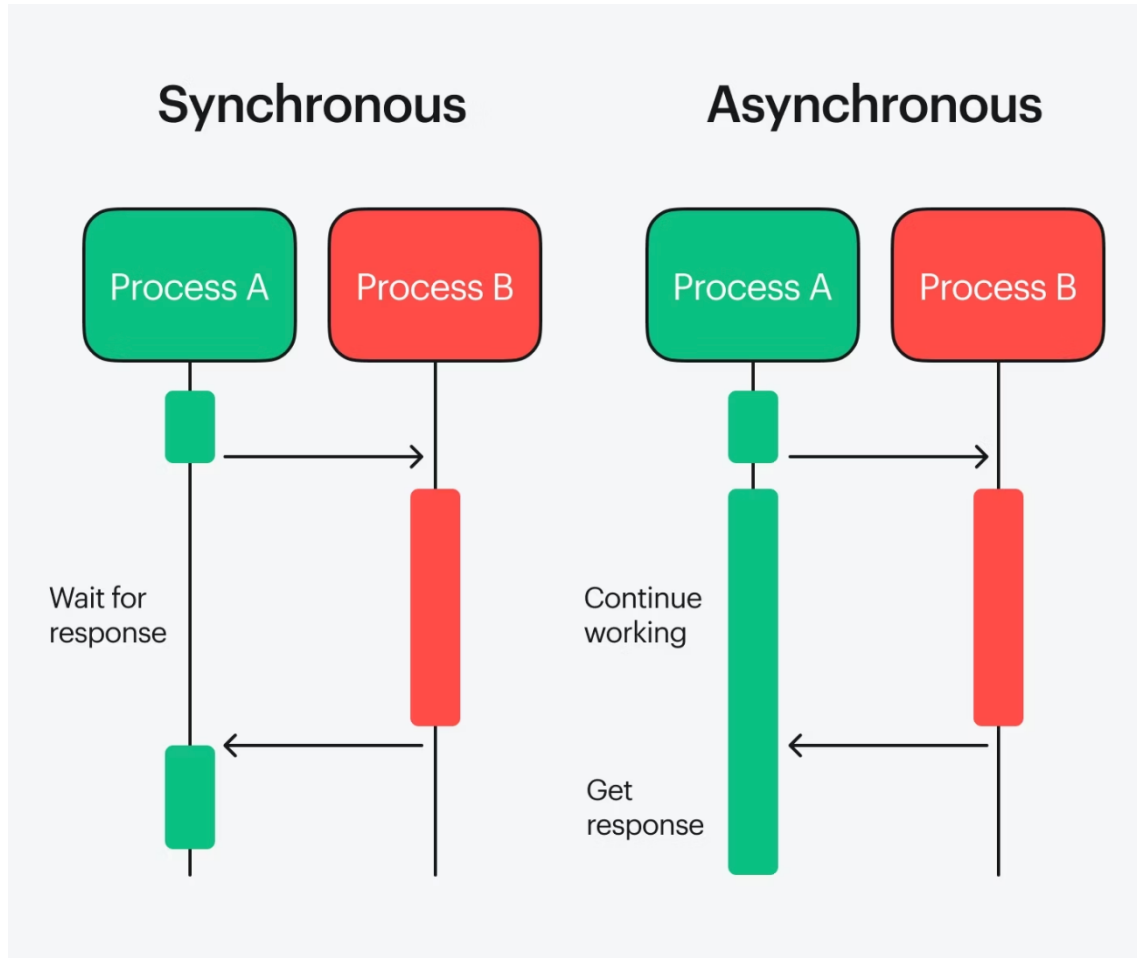
يعد Uvicorn أحد أشهر خوادم ASGI (Asynchronous Server Gateway Interface) المستخدمة لتشغيل تطبيقات Python الحديثة، وخاصة التطبيقات المبنية باستخدام FastAPI. ويتميز الخادم بقدرته العالية على التعامل مع الاتصالات غير المتزامنة والأحداث المتزامنة بكفاءة كبيرة مقارنة بالخوادم التقليدية المعتمدة على WSGI [27].

يعتمد Uvicorn على حلقة الأحداث (Event Loop) الخاصة بمكتبة asyncio، مما يسمح بتنفيذ عدد كبير من العمليات الشبكية بصورة متوازية دون الحاجة إلى إنشاء خيط تنفيذ (Thread) مستقل لكل اتصال. ويؤدي ذلك إلى تحسين الأداء وتقليل استهلاك الموارد وزيادة القدرة على خدمة عدد أكبر من المستخدمين في الوقت نفسه [27].

كما يوفر Uvicorn دعماً لبروتوكولات HTTP و WebSocket، وهو ما يجعله مناسباً لتطبيقات المحادثة الفورية والأنظمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التي تحتاج إلى تبادل البيانات بصورة لحظية. وتظهر الدراسات الحديثة أن الجمع بين FastAPI و Uvicorn يوفر أداءً مرتفعاً وقابلية توسع مناسبة للتطبيقات المؤسسية والخدمات الذكية الحديثة [27].

الخاصية	WSGI	ASGI
العمليات غير المتزامنة	غير مدعومة	مدعومة
WebSocket	لا	نعم
الأداء في الزمن الحقيقي	متوسط	مرتفع
التطبيقات الحديثة	محدود	واسع

الجدول 2-3: مقارنة بين WSGI و ASGI.



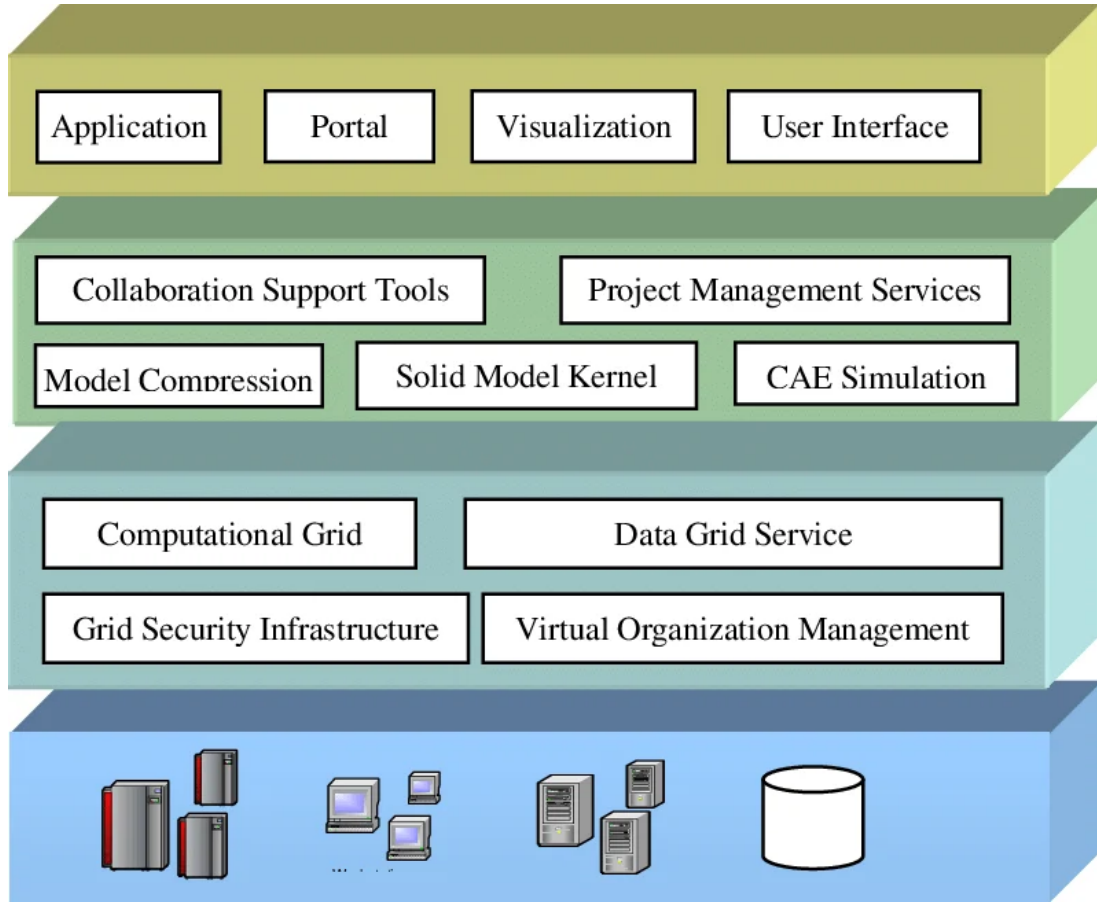
الشكل 2-10: مقارنة بين البرمجة المتزامنة (Synchronous Programming) والبرمجة غير المتزامنة (Asynchronous Programming).

4-2-2 بنية الخدمات البرمجية (Service Architecture)

تشير بنية الخدمات البرمجية إلى الطريقة التي يتم من خلالها تنظيم مكونات النظام وتوزيع المسؤوليات بينها لتحقيق قابلية الصيانة والتوسع وإعادة الاستخدام. وقد تطورت البنى البرمجية الحديثة من التطبيقات الأحادية (Monolithic Applications) إلى بنى أكثر مرونة تعتمد على فصل المكونات والخدمات بحيث يؤدي كل جزء وظيفة محددة ضمن النظام [28].

تعتمد الأنظمة الحديثة بصورة متزايدة على مفهوم الخدمات المستقلة (Services)، حيث يتم فصل واجهات المستخدم عن منطق الأعمال وقواعد البيانات والخدمات الخارجية. ويساعد هذا الفصل في تقليل الترابط بين المكونات وتحسين إمكانية اختبار النظام وتطويره مستقبلاً [28].

وفي الأنظمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي يتم غالباً تقسيم البنية إلى عدة طبقات تشمل طبقة العرض (Presentation Layer)، وطبقة منطق الأعمال (Business Logic Layer)، وطبقة البيانات (Data Layer)، إضافة إلى طبقة الذكاء الاصطناعي والتكامل مع الخدمات الخارجية. ويساهم هذا التنظيم في تسهيل إدارة النظام وتحسين أمنه ومرونته التشغيلية [28][28].



الشكل 2-11: مخطط البنية المعمارية متعددة الطبقات.

الوظيفة	الطبقة
التفاعل مع المستخدم	Presentation Layer
استقبال وإرسال الطلبات	API Layer
تنفيذ منطق الأعمال	Business Layer
معالجة الذكاء الاصطناعي	AI Layer
إدارة البيانات	Data Layer

الجدول 2-4: مكونات البنية متعددة الطبقات.

2-3 تقنيات إدارة البيانات

تُعد إدارة البيانات من المكونات الأساسية في الأنظمة البرمجية الحديثة، حيث تعتمد عليها مختلف العمليات المتعلقة بتخزين البيانات واسترجاعها وتحديثها وحمايتها. ومع التوسع المتزايد في الأنظمة الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، أصبحت الحاجة إلى تقنيات فعالة لإدارة البيانات أكثر أهمية من أي وقت مضى. وتوفر قواعد البيانات الحديثة آليات منظمة لحفظ البيانات وضمان تكاملها وسلامتها وإمكانية الوصول إليها بكفاءة عالية، مما يساهم في تحسين أداء الأنظمة وزيادة موثوقيتها [28].

وتعتمد أنظمة إدارة المستندات والبيانات الطلابية بصورة أساسية على قواعد البيانات العلائقية التي تسمح بتنظيم البيانات ضمن جداول مترابطة، إضافة إلى استخدام تقنيات حديثة لإدارة العمليات الأساسية على البيانات وتمثيلها داخل التطبيقات البرمجية بصورة منظمة وسهلة الصيانة [48].

2-3-1 قواعد البيانات العلائقية

تُعد قواعد البيانات العلائقية (Relational Databases) من أكثر نماذج قواعد البيانات استخداماً في التطبيقات المؤسسية وأنظمة المعلومات الحديثة. وقد طُوِّرت وفق النموذج العلائقي الذي قدمه كود (E. F. Codd)، والذي يعتمد على تنظيم البيانات ضمن جداول مترابطة بواسطة المفاتيح الأساسية (Primary Keys) والمفاتيح الأجنبية (Foreign Keys) [28].

تتكون قاعدة البيانات العلائقية من مجموعة من الجداول التي تحتوي على صفوف وأعمدة تمثل الكيانات المختلفة وخصائصها. ويسمح هذا النموذج بتقليل تكرار البيانات وتحقيق التكامل المرجعي (Referential Integrity)، مما يساهم في الحفاظ على دقة البيانات واتساقها داخل النظام [48].

وتستخدم قواعد البيانات العلائقية لغة الاستعلامات الهيكلية (SQL) لإدارة البيانات وتنفيذ العمليات المختلفة مثل الإضافة والتعديل والحذف والاستعلام. كما توفر دعماً متقدماً للمعاملات (Transactions) التي تضمن تنفيذ العمليات بطريقة آمنة ومتسقة وفق خصائص ACID المتمثلة في الذرية (Atomicity) والاتساق (Consistency) والعزل (Isolation) والاستمرارية (Durability) [28].

الخاصية	الوصف
تنظيم البيانات	ضمن جداول مترابطة
التكامل المرجعي	ضمان صحة العلاقات
لغة SQL	إدارة واستعلام البيانات
دعم المعاملات	تنفيذ آمن ومتسق للعمليات
تقليل التكرار	تحسين كفاءة التخزين

الجدول 2-5: خصائص قواعد البيانات العلائقية.

2-3-2 قاعدة البيانات SQLite

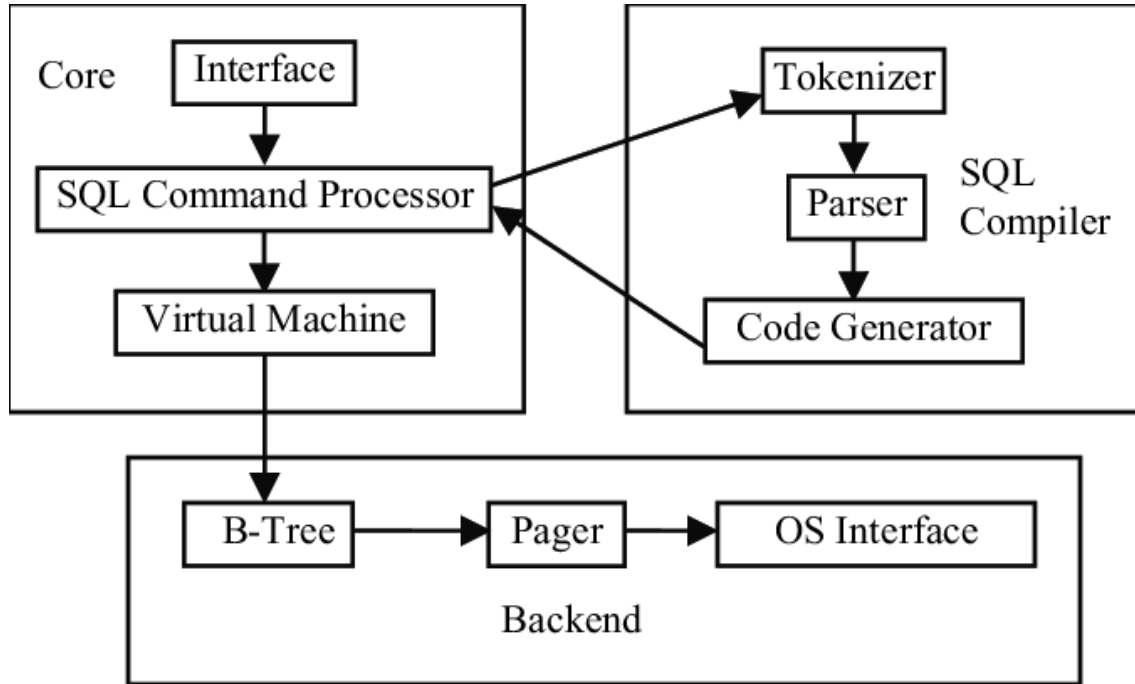
تعد SQLite إحدى أشهر قواعد البيانات العلائقية الخفيفة (Lightweight Relational Databases)، وتتميز بكونها نظام إدارة قواعد بيانات مدمج (Embedded Database) يعمل ضمن التطبيق مباشرة دون الحاجة إلى خادم مستقل. وقد أصبحت SQLite خياراً شائعاً في التطبيقات المكتبية وتطبيقات الهواتف الذكية والأنظمة الصغيرة والمتوسطة نظراً لبساطتها وسهولة نشرها [29].

تعتمد SQLite على تخزين قاعدة البيانات بالكامل ضمن ملف واحد، الأمر الذي يسهل عملية النسخ الاحتياطي والنقل بين الأجهزة المختلفة. كما تدعم اللغة القياسية SQL وتوفر معظم الميزات الأساسية الموجودة في أنظمة إدارة قواعد البيانات الكبرى مثل إدارة الجداول والفهارس والعلاقات والمعاملات [29].

وتتميز SQLite بكفاءة عالية في عمليات القراءة والكتابة ضمن التطبيقات ذات الحجم المتوسط، كما تستهلك مقداراً محدوداً من الموارد الحاسوبية مقارنة بالأنظمة الخدمية مثل PostgreSQL وMySQL. ولهذا السبب تستخدم بصورة واسعة في التطبيقات التعليمية والإدارية التي لا تتطلب بنية خادمة معقدة [29].

الخاصية	SQLite	PostgreSQL/MySQL
خادم مستقل	لا	نعم
سهولة التثبيت	عالية	متوسطة
استهلاك الموارد	منخفض	أعلى
الأداء في المشاريع المتوسطة	مرتفع	مرتفع
سهولة النقل	عالية	محدودة

الجدول 2-6: مقارنة بين SQLite وقواعد البيانات الخدمية.

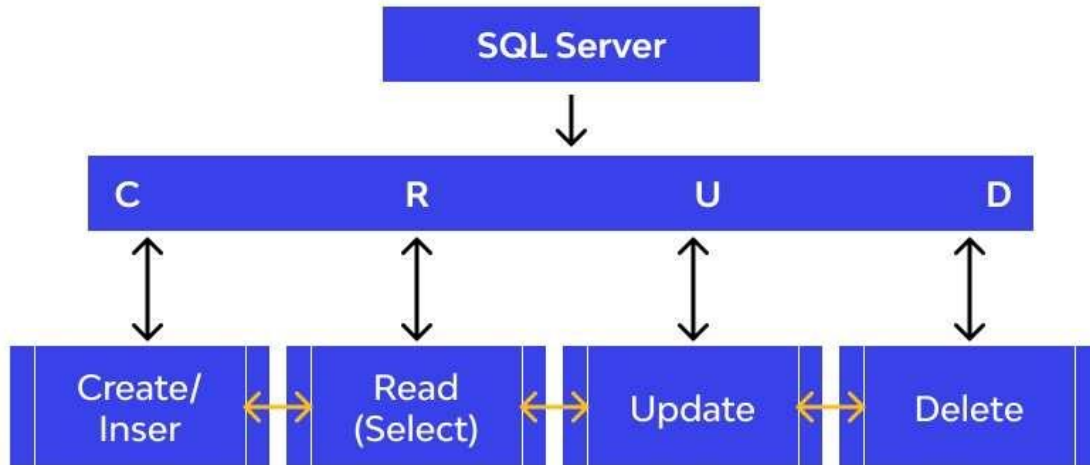


الجدول 2-7: البنية الداخلية لـ SQLite.

3-3-2 عمليات إدارة البيانات (CRUD)

تشكل عمليات CRUD الأساس العملي للتعامل مع البيانات داخل التطبيقات البرمجية وقواعد البيانات. ويشير المصطلح CRUD إلى أربع عمليات رئيسية هي الإنشاء (Create)، والقراءة (Read)، والتحديث (Update)، والحذف (Delete)، والتي تمثل دورة الحياة الأساسية لأي عنصر بيانات داخل النظام [28]. تستخدم عملية الإنشاء لإضافة سجلات جديدة إلى قاعدة البيانات، بينما تسمح عملية القراءة باسترجاع البيانات المخزنة وعرضها للمستخدمين. أما عملية التحديث فتستخدم لتعديل البيانات الموجودة عند الحاجة، في حين تتيح عملية الحذف إزالة السجلات غير المطلوبة أو المنتهية الصلاحية [28]. وتعتمد معظم تطبيقات الويب الحديثة وأنظمة إدارة البيانات على تنفيذ هذه العمليات من خلال واجهات برمجة التطبيقات (APIs) وقواعد البيانات العلائقية. كما تُعتبر عمليات CRUD جزءاً أساسياً من منطق الأعمال داخل الأنظمة الإدارية وأنظمة إدارة الوثائق والبيانات الطلابية [28].

wallarm



الشكل 2-12: عمليات CRUD الأساسية في قواعد بيانات SQL Server.

2-3-4 نمذجة البيانات باستخدام Dataclasses

تعد Dataclasses إحدى الميزات الحديثة التي أُضيفت إلى لغة Python لتسهيل تمثيل البيانات داخل التطبيقات البرمجية. وتوفر هذه التقنية طريقة منظمة لإنشاء الكائنات (Objects) التي تستخدم لتخزين البيانات دون الحاجة إلى كتابة كمية كبيرة من الشيفرات البرمجية المتكررة [25].

تعتمد Dataclasses على استخدام الموجه @dataclass لإنشاء الفئات البرمجية بصورة تلقائية، حيث يتم توليد الدوال الأساسية مثل المُنشئ (Constructor) ودوال المقارنة والتمثيل النصي بشكل آلي. ويساهم ذلك في تقليل حجم الشيفرة البرمجية وتحسين قابليتها للقراءة والصيانة [25].

وفي الأنظمة الحديثة يتم استخدام Dataclasses لتمثيل الكائنات المختلفة مثل بيانات الطلاب أو المستندات أو الطلبات الأكاديمية. كما يمكن تحويل هذه الكائنات بسهولة إلى قواميس (Dictionaries) باستخدام الدالة asdict، مما يسهل نقل البيانات بين طبقات النظام المختلفة أو استخدامها في معالجة المستندات وواجهات البرمجة التطبيقية [25].

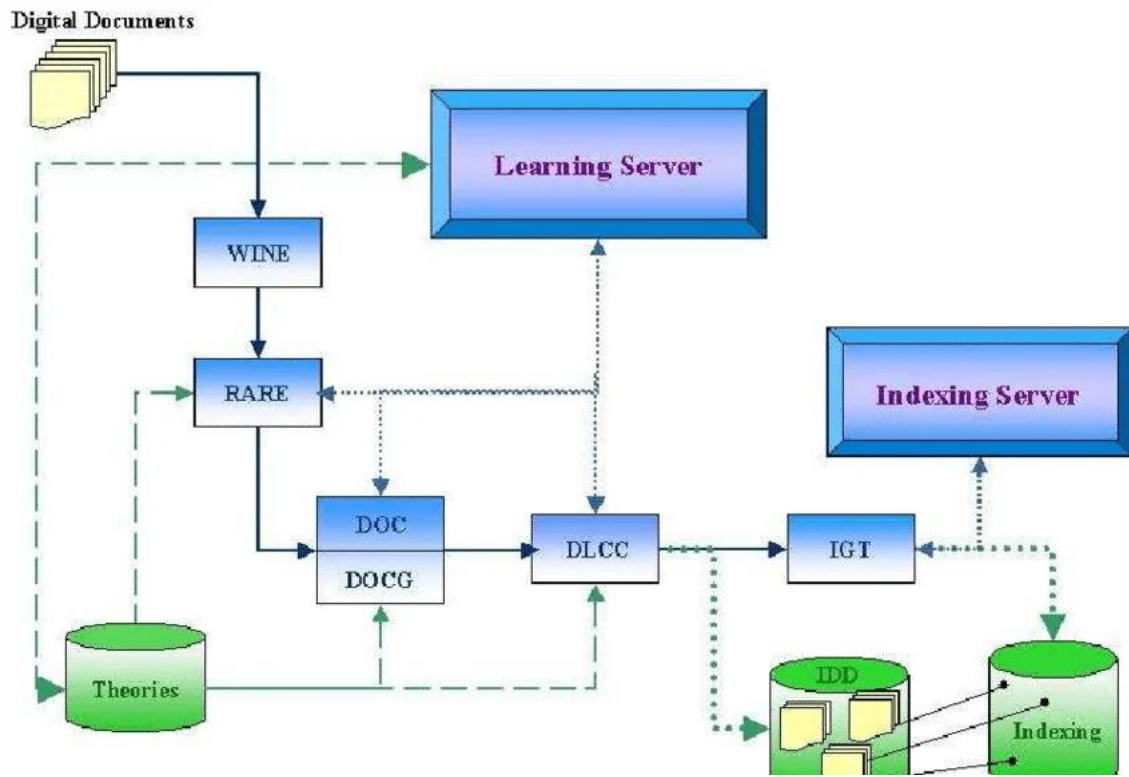
وتُعد Dataclasses مناسبة بصورة خاصة للأنظمة التي تعتمد على البنى متعددة الطبقات، حيث توفر تمثيلاً موحداً للبيانات بين طبقة قواعد البيانات وطبقة منطق الأعمال وطبقة الخدمات الشبكية [25].

2-4 تقنيات إدارة المستندات الإلكترونية

تمثل إدارة المستندات الإلكترونية أحد المكونات الأساسية في أنظمة التحول الرقمي الحديثة، حيث تهدف إلى تنظيم الوثائق وتخزينها واسترجاعها ومشاركتها بصورة إلكترونية بدلاً من الاعتماد على المستندات الورقية التقليدية. وقد ساهم التطور المتسارع في تقنيات الحوسبة وقواعد البيانات والأتمتة الذكية في

ظهور أنظمة متقدمة قادرة على إدارة دورة حياة المستند بالكامل بدءاً من إنشائه وحتى أرشفته أو التخلص منه وفق سياسات محددة [5].

وتلعب أنظمة إدارة المستندات دوراً محورياً في المؤسسات التعليمية والإدارية من خلال تحسين كفاءة العمل وتقليل زمن إنجاز المعاملات وتسهيل الوصول إلى المعلومات، إضافة إلى دعم التكامل مع قواعد البيانات والأنظمة الذكية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وأتمتة العمليات الإدارية [5].



الشكل 13-2: معمارية نظام إدارة المستندات.

2-4-1 أنظمة إدارة المستندات الرقمية

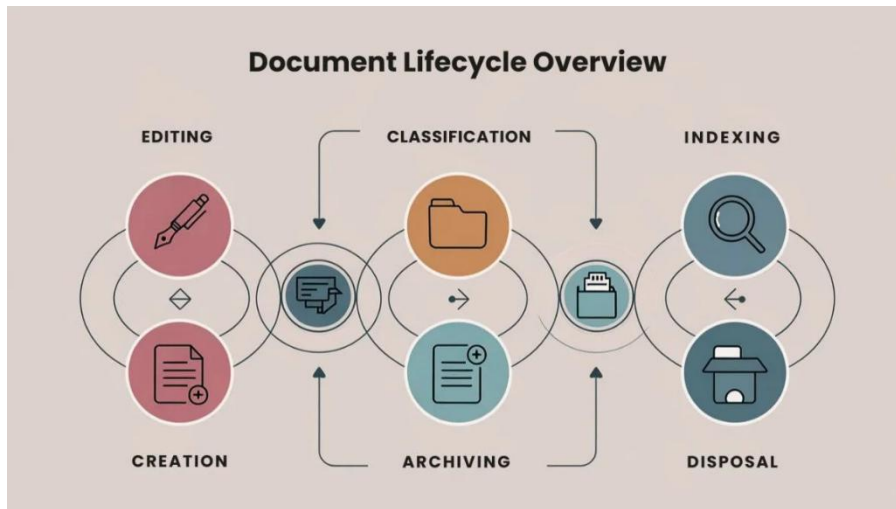
تُعرف أنظمة إدارة المستندات الرقمية (Document Management Systems - DMS) بأنها أنظمة برمجية متخصصة تهدف إلى تخزين الوثائق وتنظيمها وإدارتها ومتابعة التعديلات التي تطرأ عليها طوال دورة حياتها. وتوفر هذه الأنظمة بيئة مركزية تسمح للمستخدمين بإنشاء المستندات والبحث عنها واسترجاعها ومشاركتها بطريقة آمنة ومنظمة [5].

تعتمد أنظمة إدارة المستندات الحديثة على مجموعة من الوظائف الأساسية تشمل الفهرسة (Indexing)، والأرشفة الإلكترونية، وإدارة الإصدارات (Version Control)، والبحث المتقدم، وإدارة الصلاحيات. وتساعد هذه الوظائف في تحسين إمكانية الوصول إلى المعلومات وتقليل مخاطر فقدان البيانات أو تكرارها [5].

كما أصبحت أنظمة إدارة المستندات جزءاً أساسياً من استراتيجيات التحول الرقمي داخل المؤسسات التعليمية، حيث تسهم في تقليل الاعتماد على المستندات الورقية وتحسين كفاءة الخدمات الإدارية والأكاديمية. وتؤكد الدراسات الحديثة أن تطبيق أنظمة إدارة الوثائق الرقمية يؤدي إلى تقليل تكاليف التشغيل وتحسين سرعة إنجاز المعاملات ورفع مستوى رضا المستخدمين [8].

الوظيفة	الوصف
التخزين	حفظ الوثائق إلكترونياً
الفهرسة	تنظيم المستندات وتصنيفها
البحث	الوصول السريع إلى الوثائق
إدارة الإصدارات	تتبع التعديلات
إدارة الصلاحيات	التحكم في الوصول

الجدول 8-2: الوظائف الأساسية لأنظمة إدارة المستندات.



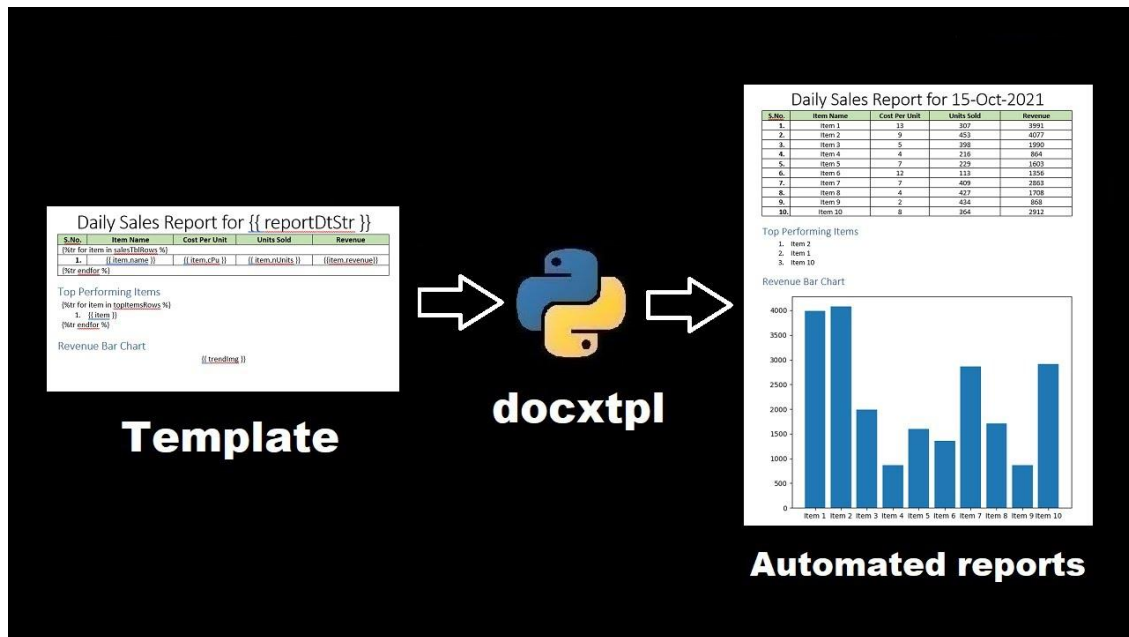
الشكل 14-2: دورة حياة المستند الإلكتروني.

2-4-2 مكتبة DocxTpl

تعد مكتبة DocxTpl إحدى المكتبات البرمجية المتخصصة في لغة Python والمستخدمة لإنشاء مستندات Microsoft Word بصورة ديناميكية اعتماداً على قوالب جاهزة. وتعتمد المكتبة على دمج بيانات التطبيق داخل ملفات Word تحتوي على متغيرات يتم استبدالها تلقائياً أثناء التنفيذ [30].

توفر DocxTpl آلية فعالة لفصل التصميم عن البيانات، حيث يتم إعداد قالب المستند مسبقاً باستخدام برنامج Microsoft Word، ثم يتم حقن البيانات داخله باستخدام متغيرات تعتمد على محرك القوالب Jinja2. ويسمح ذلك بإنشاء عدد كبير من الوثائق المختلفة اعتماداً على قالب موحد دون الحاجة إلى إعادة تصميم المستند في كل مرة [30].

وتستخدم هذه المكتبة بصورة واسعة في الأنظمة الإدارية والتعليمية لتوليد الوثائق الرسمية مثل الشهادات والطلبات والبيانات الأكاديمية والتقارير المختلفة. كما تتميز بسهولة التكامل مع قواعد البيانات وواجهات البرمجة الحديثة، مما يجعلها مناسبة لتطبيقات الأتمتة وإدارة المستندات [25].



الشكل 2-15: توليد التقارير الآلية باستخدام مكتبة DocxTPL.

3-4-2 إنشاء المستندات الديناميكية

يقصد بالمستندات الديناميكية الوثائق التي يتم إنشاؤها تلقائياً اعتماداً على بيانات مخزنة داخل قواعد البيانات أو أنظمة المعلومات المختلفة. وتعد هذه التقنية من أهم تطبيقات الأتمتة الرقمية، حيث تتيح إنشاء عدد كبير من الوثائق بصورة فورية دون الحاجة إلى التدخل اليدوي [13].

تعتمد عملية إنشاء المستندات الديناميكية على فصل محتوى الوثيقة عن البيانات المستخدمة فيها، بحيث يتم استخدام قوالب جاهزة تحتوي على حقول ومتغيرات يتم استبدالها بقيم حقيقية أثناء التنفيذ. ويساعد هذا الأسلوب في توحيد شكل الوثائق وتقليل الأخطاء البشرية وتحسين سرعة الإنجاز [13][13].

وتستخدم المستندات الديناميكية على نطاق واسع في المؤسسات التعليمية لإنتاج كشوف العلامات، وإشعارات التخرج، وطلبات التسجيل، والوثائق الإدارية الأخرى. كما تساهم في تعزيز دقة البيانات وضمان توافق الوثائق مع النماذج الرسمية المعتمدة داخل المؤسسة [13].

الفائدة	الوصف
الأتمتة	تقليل التدخل البشري
السرعة	إنشاء الوثائق خلال ثوانٍ
الدقة	تقليل الأخطاء
التوحيد	اعتماد نموذج موحد
المرونة	إنشاء أنواع مختلفة من الوثائق

الجدول 9-2: فوائد إنشاء المستندات الديناميكية.

2-4-4 تحويل المستندات إلى PDF

يعد تنسيق PDF (Portable Document Format) من أكثر صيغ الملفات استخداماً لتبادل المستندات الإلكترونية نظراً لقدرتها على المحافظة على التنسيق الأصلي للوثيقة بغض النظر عن نظام التشغيل أو البرنامج المستخدم لعرضها [30].

وتعتمد معظم الأنظمة الحديثة على تحويل ملفات Word أو المستندات الديناميكية إلى ملفات PDF بعد إنشائها، وذلك لضمان ثبات المحتوى وحماية تنسيق الوثيقة من التعديلات غير المقصودة. كما تتميز ملفات PDF بسهولة المشاركة والطباعة والأرشفة طويلة الأمد [30].

وتتم عملية التحويل باستخدام أدوات برمجية متخصصة مثل LibreOffice API أو Microsoft Office Automation أو المكتبات البرمجية المخصصة لذلك. وتتيح هذه الأدوات تحويل المستندات بصورة تلقائية ضمن سير العمل الرقمي دون تدخل المستخدم [30].

2-4-5 الطباعة المباشرة للمستندات

تمثل الطباعة المباشرة إحدى الوظائف المهمة في أنظمة إدارة المستندات الحديثة، حيث تسمح بإرسال الوثائق إلى الطابعة مباشرة بعد إنشائها أو تحويلها إلى PDF دون الحاجة إلى فتحها يدوياً. ويساهم هذا الأسلوب في أتمتة العمليات الإدارية وتقليل الزمن اللازم لإنجاز المعاملات [30].

تعتمد أنظمة الطباعة المباشرة على التكامل بين التطبيق ونظام التشغيل والطابعات المتصلة، حيث يتم إرسال أوامر الطباعة بصورة آلية عند استيفاء شروط محددة. وتستخدم هذه التقنية بصورة واسعة في المؤسسات التعليمية والإدارية التي تتعامل مع عدد كبير من الوثائق اليومية [30].

كما تسهم الطباعة المباشرة في تقليل الأخطاء التشغيلية الناتجة عن التدخل اليدوي، وتحسين كفاءة سير العمل، وتوفير تجربة استخدام أكثر سلاسة للموظفين والمستخدمين النهائيين. وتدعم العديد من الأنظمة الحديثة الطباعة المحلية أو الطباعة عبر الشبكات بما يتوافق مع متطلبات المؤسسات المختلفة [8].

الميزة	الفائدة
السرعة	تقليل زمن التنفيذ
الأتمتة	إلغاء الخطوات اليدوية
الدقة	تقليل الأخطاء التشغيلية
الإنتاجية	رفع كفاءة العمل
التكامل	الارتباط مع الأنظمة الأخرى

الجدول 10-2: مزايا الطباعة المباشرة.

تقنيات تطوير واجهات المستخدم

تُعد واجهات المستخدم (User Interfaces) الوسيط الأساسي الذي يربط المستخدم بالنظام البرمجي، حيث تتيح تنفيذ العمليات المختلفة والتفاعل مع البيانات والخدمات بصورة سهلة وفعالة. وقد شهدت تقنيات تطوير الواجهات تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة نتيجة ازدياد الحاجة إلى تطبيقات تتميز بسهولة الاستخدام والاستجابة السريعة والتوافق مع مختلف الأجهزة والمنصات. وتعتمد الأنظمة الحديثة على مجموعة متنوعة من التقنيات التي تشمل الواجهات المكتبية وتقنيات الويب التفاعلية، والتي تعمل معاً لتوفير تجربة استخدام متكاملة تدعم احتياجات المستخدمين المختلفة [11][11].

وتكتسب واجهات المستخدم أهمية خاصة في الأنظمة الإدارية والتعليمية، حيث تؤثر بصورة مباشرة في كفاءة إنجاز المهام ومستوى رضا المستخدمين. لذلك أصبح تصميم واجهات مرنة وسهلة الاستخدام أحد المتطلبات الأساسية عند تطوير الأنظمة الحديثة [11].

2-5 تقنيات تطوير واجهات المستخدم

تُعد واجهات المستخدم (User Interfaces) الوسيط الأساسي الذي يربط المستخدم بالنظام البرمجي، حيث تتيح تنفيذ العمليات المختلفة والتفاعل مع البيانات والخدمات بصورة سهلة وفعالة. وقد شهدت تقنيات تطوير الواجهات تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة نتيجة ازدياد الحاجة إلى تطبيقات تتميز بسهولة الاستخدام والاستجابة السريعة والتوافق مع مختلف الأجهزة والمنصات. وتعتمد الأنظمة الحديثة على مجموعة متنوعة من التقنيات التي تشمل الواجهات المكتبية وتقنيات الويب التفاعلية، والتي تعمل معاً لتوفير تجربة استخدام متكاملة تدعم احتياجات المستخدمين المختلفة [11][11].

وتكتسب واجهات المستخدم أهمية خاصة في الأنظمة الإدارية والتعليمية، حيث تؤثر بصورة مباشرة في كفاءة إنجاز المهام ومستوى رضا المستخدمين. لذلك أصبح تصميم واجهات مرنة وسهلة الاستخدام أحد المتطلبات الأساسية عند تطوير الأنظمة الحديثة [11].

2-5-1 الواجهات الرسومية المكتبية

تشير الواجهات الرسومية المكتبية (Graphical User Interfaces - GUI) إلى التطبيقات التي تعمل مباشرة على نظام التشغيل وتوفر للمستخدم عناصر مرئية مثل النوافذ والأزرار والقوائم ومربعات الإدخال للتفاعل مع النظام. وقد ساهمت هذه الواجهات في تبسيط استخدام البرمجيات من خلال الاستعاضة عن الأوامر النصية ببيئات رسومية أكثر سهولة ووضوحاً [11].

تتميز التطبيقات المكتبية بسرعة الاستجابة وإمكانية الوصول المباشر إلى موارد الجهاز مثل الملفات والطابعات وقواعد البيانات المحلية، مما يجعلها مناسبة للأنظمة الإدارية التي تتطلب معالجة بيانات محلية وأداءً مستقرًا دون الاعتماد الكامل على الاتصال بالشبكة [11].

كما تسمح الواجهات المكتبية بتوفير تجربة استخدام غنية تدعم إدارة النوافذ المتعددة وتنفيذ العمليات المعقدة بطريقة منظمة، الأمر الذي يجعلها خياراً مناسباً للأنظمة المستخدمة داخل المؤسسات التعليمية والإدارية [11].

الخاصية	الوصف
الأداء	مرتفع
الوصول للموارد المحلية	مباشر
العمل دون إنترنت	مدعوم
سرعة الاستجابة	عالية
سهولة التوزيع المؤسسي	مرتفعة

الجدول 2-11: خصائص الواجهات المكتبية.

Components of a Graphical User Interface



الشكل 2-16: مكونات الواجهة الرسومية.

2-5-2 مكتبة Tkinter

تعد Tkinter المكتبة القياسية المدمجة مع لغة Python لتطوير الواجهات الرسومية المكتبية، وتوفر مجموعة واسعة من العناصر الرسومية التي تسمح ببناء تطبيقات تفاعلية بسهولة وكفاءة. وتعتمد المكتبة على إطار العمل Tk الذي يعد أحد أشهر الأطر متعددة المنصات المستخدمة في تطوير التطبيقات المكتبية [25].

توفر Tkinter العديد من المكونات الجاهزة مثل الأزرار والقوائم والنوافذ ومربعات النصوص والجدول ورسائل التنبيه، مما يتيح للمطورين إنشاء تطبيقات متكاملة دون الحاجة إلى استخدام أدوات خارجية معقدة [25].

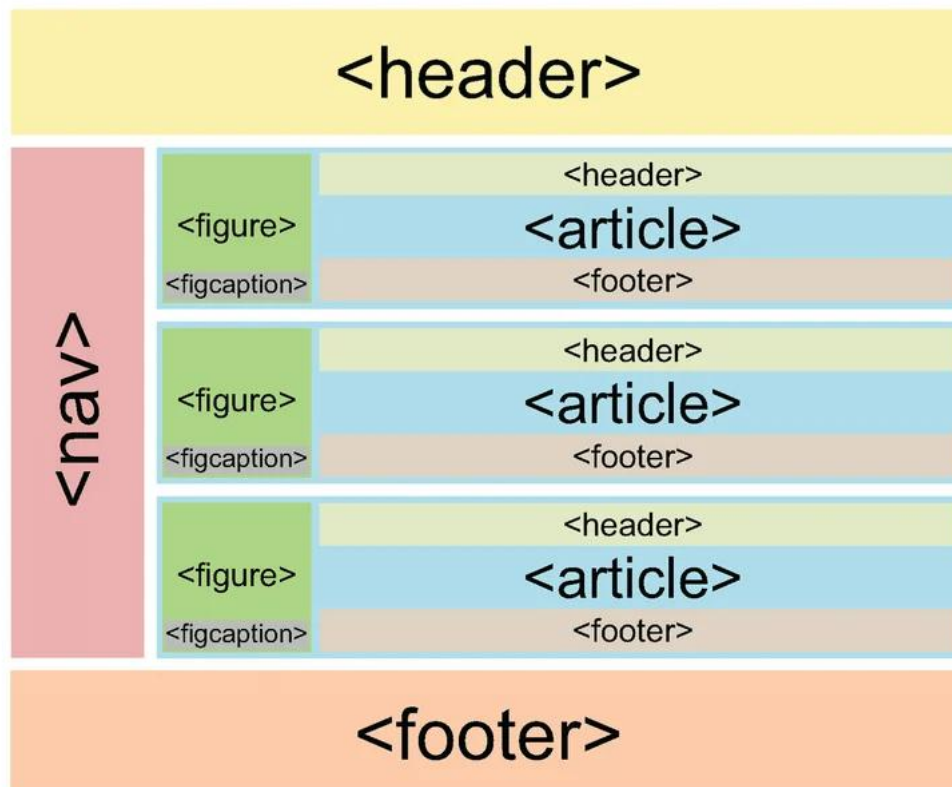
وتتميز المكتبة بسهولة التعلم والتكامل مع بقية مكونات Python، الأمر الذي يجعلها مناسبة للمشاريع التعليمية والإدارية والتطبيقات التي تعتمد على قواعد البيانات المحلية. كما تسمح بتطوير تطبيقات تعمل على أنظمة Windows و Linux و macOS باستخدام الشيفرة البرمجية نفسها تقريباً [25].

2-5-3 تقنيات الويب HTML5

تُعد HTML5 الإصدار الأحدث من لغة توصيف النص الفائق (HyperText Markup Language)، وهي اللغة الأساسية المستخدمة في بناء صفحات الويب وتنظيم محتواها. وقد قدمت HTML5 مجموعة واسعة من العناصر الدلالية (Semantic Elements) التي تسهم في تحسين تنظيم الصفحات وتسهيل فهم محتواها من قبل المتصفحات ومحركات البحث [26].

توفر HTML5 دعماً مدمجاً لعناصر الوسائط المتعددة مثل الفيديو والصوت دون الحاجة إلى إضافات خارجية، كما تدعم التخزين المحلي للبيانات (Local Storage) والتطبيقات التفاعلية الحديثة. وقد أصبحت حجر الأساس في تطوير تطبيقات الويب الحديثة وأنظمة الخدمات الإلكترونية [26].

وتعتمد معظم الأنظمة الحديثة على HTML5 لإنشاء واجهات الويب التي تعرض البيانات المسترجعة من الخوادم وقواعد البيانات، وتسمح للمستخدمين بالتفاعل مع الخدمات المختلفة عبر المتصفح [26][26].



الشكل 2-17: بنية صفحة HTML5.

2-5-4 تنسيق الواجهات باستخدام CSS3

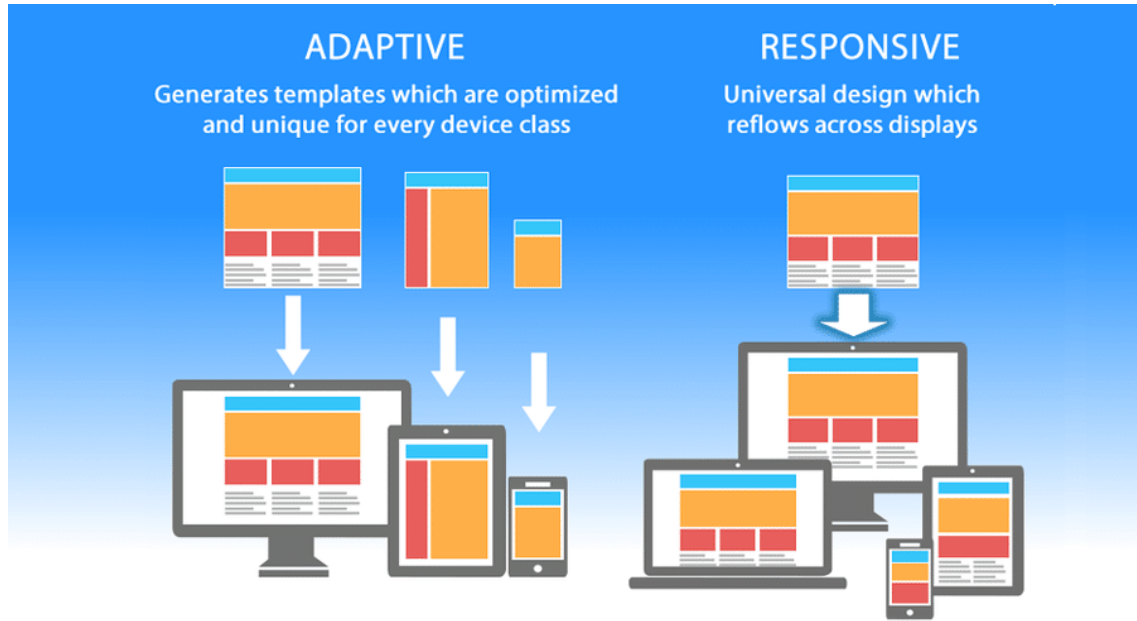
تمثل CSS3 (Cascading Style Sheets) التقنية المسؤولة عن تنسيق صفحات الويب وتحديد مظهرها البصري. وتعمل هذه التقنية على فصل المحتوى عن التصميم، حيث يتم إنشاء الهيكل العام للصفحة باستخدام HTML بينما تتولى CSS التحكم بالألوان والخطوط والأبعاد والتخطيطات المختلفة [26].

وقد أضافت CSS3 العديد من المزايا الحديثة مثل الرسوم المتحركة (Animations)، والتحويلات (Transforms)، والتصميم المتجاوب (Responsive Design)، مما ساهم في تحسين تجربة المستخدم وتطوير واجهات أكثر جاذبية ومرونة [26].

كما تسمح CSS3 بإنشاء واجهات تتكيف تلقائياً مع أحجام الشاشات المختلفة، الأمر الذي يجعلها مناسبة لتطوير الأنظمة التي تعمل على الحواسيب والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية في الوقت نفسه [26].

الخاصية	الوظيفة
Flexbox	تنظيم العناصر
Grid	إنشاء التخطيطات
Animation	الرسوم المتحركة
Media Queries	دعم التصميم المتجاوب
Transform	التحويلات البصرية

الجدول 2-12: أهم خصائص CSS3.



الشكل 2-18: مقارنة بين التصميم المتجاوب (Responsive Design) والتصميم التكيفي (Adaptive Design).

5-5-2 البرمجة التفاعلية باستخدام JavaScript

تعد JavaScript اللغة البرمجية الأساسية المسؤولة عن إضافة التفاعل والديناميكية إلى صفحات الويب. وتعمل هذه اللغة داخل المتصفح مباشرة، حيث تسمح بالتعامل مع أحداث المستخدم مثل النقر على الأزرار وإرسال النماذج وتحديث البيانات دون الحاجة إلى إعادة تحميل الصفحة بالكامل [26].

وتعتمد تطبيقات الويب الحديثة بصورة كبيرة على JavaScript لتطوير واجهات تفاعلية قادرة على التواصل مع الخوادم وقواعد البيانات باستخدام تقنيات مثل AJAX و Fetch API. ويساهم ذلك في تحسين سرعة الاستجابة وتوفير تجربة استخدام أكثر سلاسة [26].

كما تدعم JavaScript البرمجة غير المتزامنة (Asynchronous Programming) التي تسمح بتنفيذ العمليات الخلفية دون التأثير على واجهة المستخدم، وهو ما يجعلها مناسبة لتطبيقات المحادثة الفورية والأنظمة التفاعلية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي [26][26].

6-2 تقنيات التفاعل الصوتي

تمثل تقنيات التفاعل الصوتي أحد أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي الحديثة، حيث تتيح للمستخدمين التواصل مع الأنظمة البرمجية باستخدام اللغة المنطوقة بدلاً من الاعتماد على وسائل الإدخال التقليدية مثل لوحة المفاتيح أو الفأرة. وقد شهد هذا المجال تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة نتيجة التقدم في تقنيات معالجة اللغة الطبيعية والتعرف الآلي على الكلام والنماذج اللغوية الضخمة، مما أدى إلى ظهور أنظمة قادرة على فهم الأوامر الصوتية والاستجابة لها بصورة طبيعية وفعالة [21].

وتستخدم تقنيات التفاعل الصوتي في العديد من المجالات مثل المساعدات الذكية وأنظمة خدمة العملاء والتعليم الإلكتروني والأنظمة الإدارية الذكية، حيث تسهم في تحسين تجربة المستخدم وتسهيل الوصول إلى الخدمات الرقمية وتقليل الوقت اللازم لإنجاز المهام المختلفة [21].

1-6-2 التفاعل الصوتي الذكي

يشير التفاعل الصوتي الذكي (Intelligent Voice Interaction) إلى قدرة الأنظمة البرمجية على فهم الكلام البشري وتحليله وتوليد استجابات مناسبة اعتماداً على تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويجمع هذا النوع من التفاعل بين تقنيات التعرف على الكلام (Speech Recognition) ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) وتوليد الكلام (Speech Synthesis) ضمن بيئة متكاملة تسمح بالتواصل الطبيعي بين الإنسان والحاسوب [21].

تعتمد الأنظمة الحديثة للتفاعل الصوتي على نماذج التعلم العميق والشبكات العصبية التي تمكنها من فهم السياق اللغوي والتعامل مع اختلاف اللهجات وأنماط النطق المختلفة. كما تسمح هذه الأنظمة بتنفيذ أوامر معقدة تتطلب فهم نية المستخدم وتحليل محتوى الطلب قبل اتخاذ القرار المناسب [21].

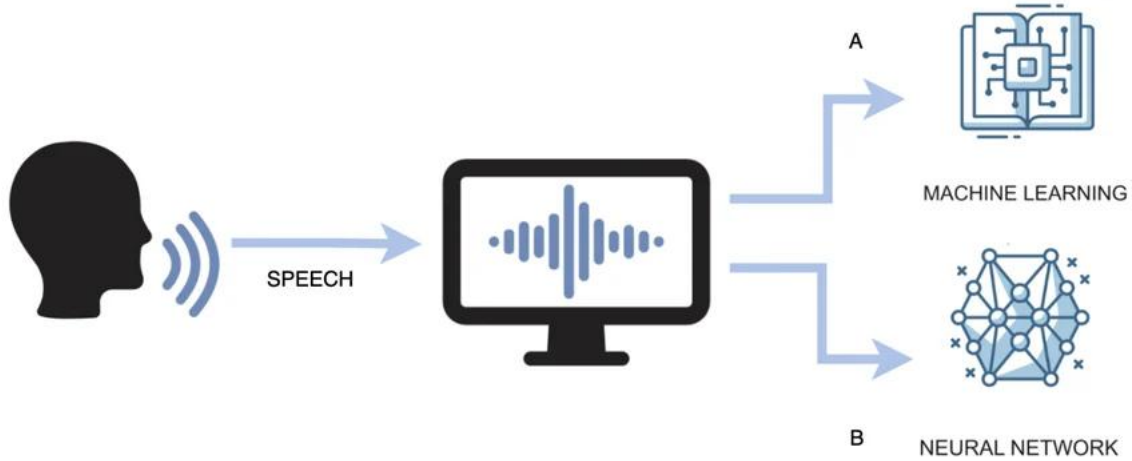
وتساهم تقنيات التفاعل الصوتي الذكي في تحسين إمكانية الوصول إلى الأنظمة الرقمية، وخاصة للأشخاص الذين يواجهون صعوبات في استخدام وسائل الإدخال التقليدية. كما تساعد في رفع كفاءة الأنظمة الإدارية من خلال تمكين المستخدمين من تنفيذ العمليات المختلفة باستخدام الأوامر الصوتية المباشرة [3].

2-6-2 معالجة الأوامر الصوتية

تمثل معالجة الأوامر الصوتية (Voice Command Processing) العملية التي يتم من خلالها استقبال الإشارات الصوتية وتحويلها إلى أوامر قابلة للتنفيذ داخل النظام. وتبدأ هذه العملية بالنقاط الصوت عبر الميكروفون ثم تحويله إلى بيانات رقمية يتم تحليلها باستخدام نماذج التعرف الآلي على الكلام (Automatic Speech Recognition - ASR) [21].

بعد تحويل الصوت إلى نص، يتم تمرير النص الناتج إلى وحدات معالجة اللغة الطبيعية لاستخراج النية (Intent Recognition) وتحديد الكيانات المهمة المرتبطة بالأمر المطلوب. ويسمح ذلك للنظام بفهم المقصود من الطلب وربطه بالإجراء البرمجي المناسب [21].

وفي الأنظمة الإدارية الذكية تُستخدم معالجة الأوامر الصوتية لتنفيذ عمليات متعددة مثل البحث عن بيانات الطلاب أو إنشاء المستندات أو طباعة الوثائق أو تحديث السجلات الأكاديمية. ويساهم ذلك في تبسيط إجراءات العمل وتقليل الحاجة إلى التنقل بين القوائم والنوافذ المختلفة [21][21].



الشكل 19-2: آلية معالجة الأوامر الصوتية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

3-6-2 المحادثة الصوتية اللحظية

تشير المحادثة الصوتية اللحظية (Real-Time Voice Conversation) إلى الأنظمة التي تسمح بإجراء حوار مستمر ومتزامن بين المستخدم والنظام باستخدام الصوت في الزمن الحقيقي. وتعتمد هذه الأنظمة على دمج تقنيات التعرف على الكلام ومعالجة اللغة الطبيعية وتوليد الكلام ضمن سلسلة معالجة سريعة تضمن تقليل زمن الاستجابة وتحقيق تفاعل طبيعي مع المستخدم [19].

وتتطلب المحادثات الصوتية اللحظية بنية اتصال فعالة تعتمد غالباً على بروتوكولات الاتصال المستمر مثل WebSocket، والتي تسمح بنقل البيانات الصوتية بصورة فورية بين العميل والخادم دون الحاجة إلى إعادة إنشاء الاتصال في كل مرة [23].

كما ساهمت النماذج اللغوية الضخمة الحديثة في تحسين جودة المحادثات الصوتية من خلال فهم السياق وإدارة الحوار متعدد الخطوات وتقديم استجابات أكثر دقة وطبيعية. وأصبحت هذه الأنظمة قادرة على تنفيذ المهام الإدارية أثناء المحادثة، مثل البحث في قواعد البيانات أو إنشاء المستندات أو استدعاء الأدوات البرمجية المختلفة [19][23].

7-2 أدوات التطوير والنشر

تُعد أدوات التطوير والنشر من العناصر الأساسية في دورة حياة تطوير البرمجيات الحديثة، حيث تساعد المطورين على كتابة الشيفرات البرمجية وإدارتها واختبارها ونشرها بصورة منظمة وفعالة. ومع ازدياد تعقيد الأنظمة البرمجية الحديثة، أصبح الاعتماد على بيئات تطوير متكاملة وأنظمة إدارة الإصدارات وأدوات النشر والتوزيع وأدوات الاختبار أمراً ضرورياً لضمان جودة البرمجيات وسهولة صيانتها وتطويرها مستقبلاً [25].

وتسهم هذه الأدوات في تحسين إنتاجية المطورين وتقليل الأخطاء البرمجية وتسهيل التعاون بين أعضاء فرق التطوير، بالإضافة إلى دعم عمليات التوزيع والتحديث المستمر للأنظمة البرمجية. ويعتمد النظام المطور في هذا المشروع على مجموعة من الأدوات الحديثة التي تشمل Visual Studio Code و Git و PyInstaller و GitHub بالإضافة إلى أدوات الاختبار وتصحيح الأخطاء [25].

Visual Studio Code 1-7-2

يُعد Visual Studio Code أحد أشهر بيئات تطوير البرمجيات مفتوحة المصدر التي طورتها شركة Microsoft، ويتميز بخفة الوزن وسرعة الأداء والدعم الواسع لمختلف لغات البرمجة. وقد أصبح من أكثر أدوات التطوير استخداماً في مشاريع تطوير الويب والذكاء الاصطناعي وتطبيقات Python خلال السنوات الأخيرة [25].

يوفر Visual Studio Code مجموعة متكاملة من الأدوات التي تشمل تلوين الشيفرات البرمجية (Syntax Highlighting)، والإكمال التلقائي (IntelliSense)، وتصحيح الأخطاء (Debugging)، وإدارة الإضافات البرمجية (Extensions)، مما يساهم في رفع كفاءة عملية التطوير وتقليل الأخطاء البرمجية [25].

كما يتميز البرنامج بقدرته على التكامل مع أنظمة إدارة الإصدارات مثل Git، إضافة إلى دعمه بيئات التطوير الخاصة بلغة Python وأطر العمل الحديثة مثل FastAPI. ويساعد ذلك في تسهيل عملية تطوير الأنظمة الذكية وإدارة المشاريع البرمجية بصورة احترافية [25].



الشكل 2-20: شعار VS Code.

Git و GitHub 2-7-2

يُعد Git أحد أشهر أنظمة إدارة الإصدارات الموزعة (Distributed Version Control Systems)، حيث يسمح بتتبع التعديلات التي تطرأ على الشيفرات البرمجية وإدارة نسخ المشروع المختلفة بصورة منظمة. ويتيح Git للمطورين حفظ تاريخ كامل للتعديلات وإمكانية العودة إلى أي إصدار سابق عند الحاجة [25].

أما GitHub فهو منصة سحابية تعتمد على Git وتوفر بيئة تعاونية تسمح للمطورين بمشاركة المشاريع وإدارة الشيفرات البرمجية وتتبع المشكلات البرمجية وتنفيذ مراجعات الشيفرة (Code Review) بصورة فعالة [25].

وتكمن أهمية Git و GitHub في دعمهما لأساليب التطوير الحديثة مثل التطوير التعاوني والتكامل المستمر (Continuous Integration) والتسليم المستمر (Continuous Delivery)، مما يساهم في تحسين جودة البرمجيات وتسريع عملية التطوير [25].



الشكل 2-21: شعار Git وGitHub.

PyInstaller 3-7-2

تُعد PyInstaller أداة متخصصة لتحويل تطبيقات Python إلى ملفات تنفيذية مستقلة يمكن تشغيلها على أنظمة التشغيل المختلفة دون الحاجة إلى تثبيت Python أو المكتبات البرمجية المستخدمة داخل المشروع [25].

تعتمد الأداة على تجميع جميع الملفات التنفيذية والمكتبات والاعتماديات البرمجية داخل حزمة واحدة، مما يسهل عملية نشر التطبيقات وتوزيعها على المستخدمين النهائيين. ويعتبر ذلك مهماً بشكل خاص في الأنظمة الإدارية التي تحتاج إلى التثبيت على أجهزة متعددة داخل المؤسسة [25].

وتدعم PyInstaller إنشاء ملفات تنفيذية لأنظمة Windows وLinux وmacOS، كما توفر خيارات متنوعة للتحكم بطريقة بناء التطبيق وإدارة الملفات والموارد المرفقة. ولهذا السبب أصبحت من أكثر أدوات النشر استخداماً في تطبيقات Python المكتبية [25].

الفصل الثالث: التطبيق العملي

3-1 مقدمة

يتناول هذا الفصل الجانب العملي من مشروع تصميم روبوت ذكي مزود بشاشة تفاعلية لمساعدة الطلاب في إنجاز المعاملات الأكاديمية والإدارية داخل الكلية. يعتمد النظام على واجهة تفاعلية تدعم الإدخال النصي والصوتي، وتتيح للطلاب الحصول على المعلومات المطلوبة، وإدارة بياناته، وإنشاء المستندات الرسمية بصورة آلية وسريعة. كما تم دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن النظام لتمكينه من فهم استفسارات المستخدمين والتفاعل معهم بطريقة طبيعية.

3-2 البنية العامة للنظام

يتكون النظام من مجموعة من الوحدات المتكاملة تشمل:

- واجهة استخدام رسومية تعمل على شاشة لمس.
- وحدة دردشة نصية للتفاعل مع المستخدم.
- وحدة دردشة صوتية تعتمد على الأوامر الصوتية.
- قاعدة بيانات لتخزين معلومات الطلاب.
- وحدة إدارة المستندات الرسمية.
- وحدة الذكاء الاصطناعي لمعالجة الاستفسارات والأوامر.
- وحدة الطباعة وإصدار الوثائق.

يتيح هذا التكامل تنفيذ مختلف العمليات الإدارية المتعلقة بالطلاب من خلال واجهة موحدة وسهلة الاستخدام.



الشكل 1-3: النموذج النهائي للروبوت الذكي المزود بشاشة تفاعلية.

3-3 تجهيز العتاد المستخدم

تم تنفيذ المشروع باستخدام شاشة لمس مدمجة ضمن هيكل الروبوت لتوفير واجهة تفاعلية مباشرة مع المستخدم. تسمح الشاشة بعرض واجهات النظام واستقبال المدخلات النصية والصوتية وتشغيل مختلف خدمات المساعد الذكي.

كما تم تصميم هيكل خاص لحمل الشاشة وتثبيتها بطريقة مناسبة للاستخدام داخل المؤسسات التعليمية.



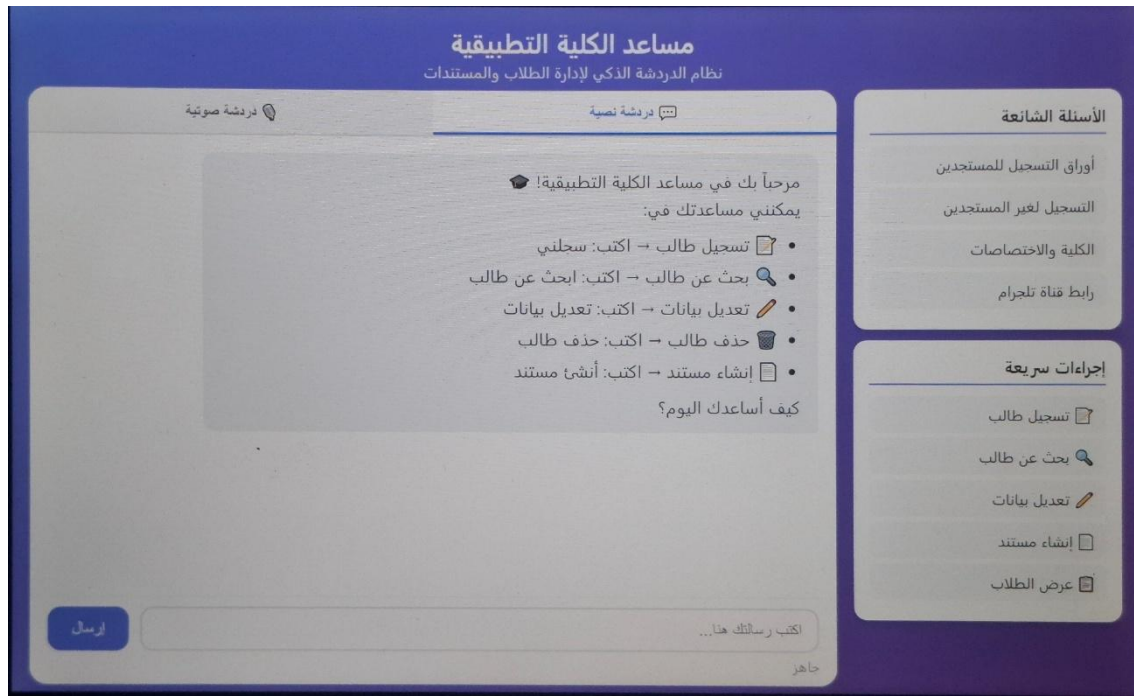
الشكل 2-3: شاشة اللمس المستخدمة ضمن الروبوت.



الشكل 3-3: النموذج الفيزيائي للروبوت بعد التجميع والتركيب.

3-4 الواجهة الرئيسية للنظام

تمثل الواجهة الرئيسية نقطة الدخول إلى النظام، حيث توفر للمستخدم إمكانية الاختيار بين التفاعل النصي والتفاعل الصوتي، بالإضافة إلى عرض مجموعة من الأسئلة الشائعة والإجراءات السريعة التي تسهل الوصول إلى الخدمات المختلفة.

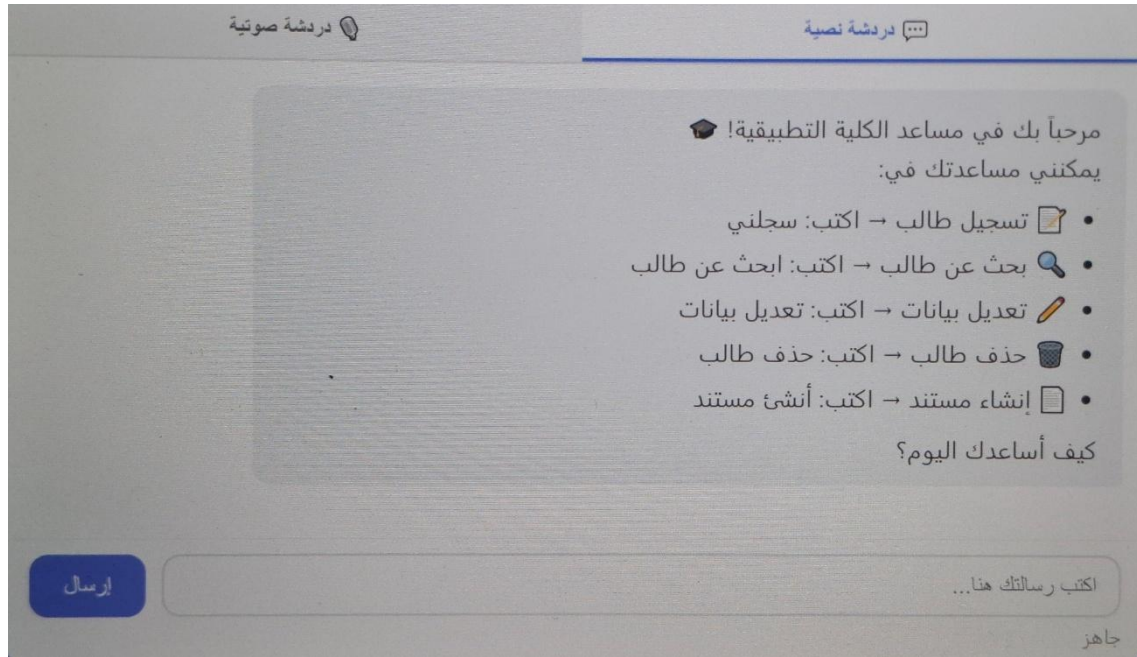


الشكل 3-4: الواجهة الرئيسية لمساعد الكلية التطبيقية.

3-5 واجهة الدردشة النصية

تتيح واجهة الدردشة النصية للمستخدم إدخال الاستفسارات والأوامر باستخدام لوحة المفاتيح، حيث يقوم النظام بتحليل الطلبات والرد عليها بصورة فورية.

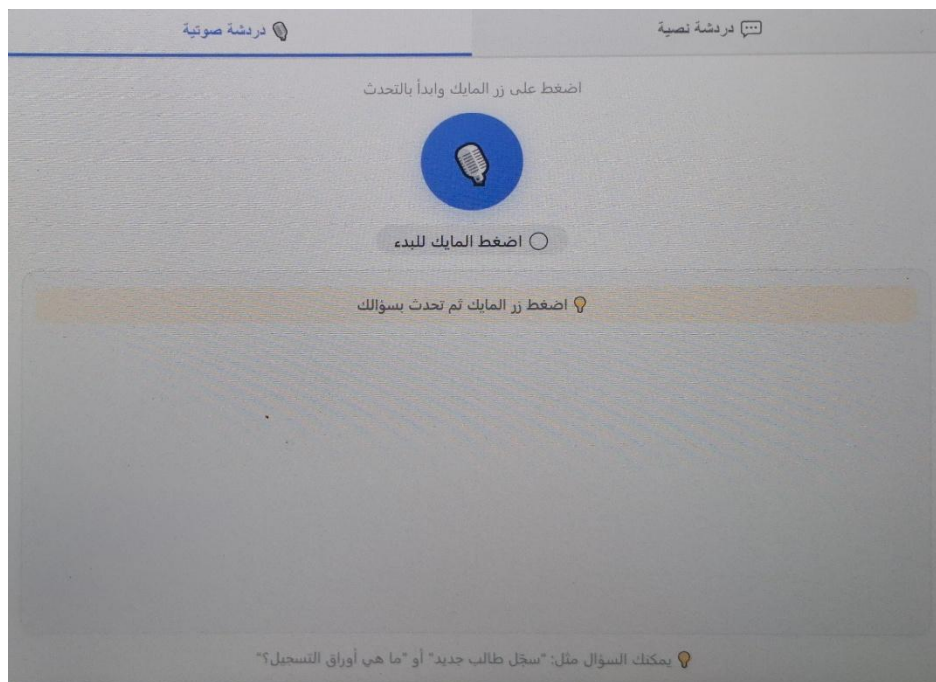
كما تعرض الواجهة مجموعة من الأوامر المقترحة التي تساعد المستخدم على الاستفادة من خدمات النظام المختلفة.



الشكل 5-3: واجهة الدردشة النصية للمساعد الذكي.

3-6 واجهة الدردشة الصوتية

توفر هذه الواجهة إمكانية التواصل مع النظام باستخدام الأوامر الصوتية بدلاً من الإدخال النصي، حيث يقوم النظام بالتعرف على الكلام وتحويله إلى أوامر قابلة للمعالجة.



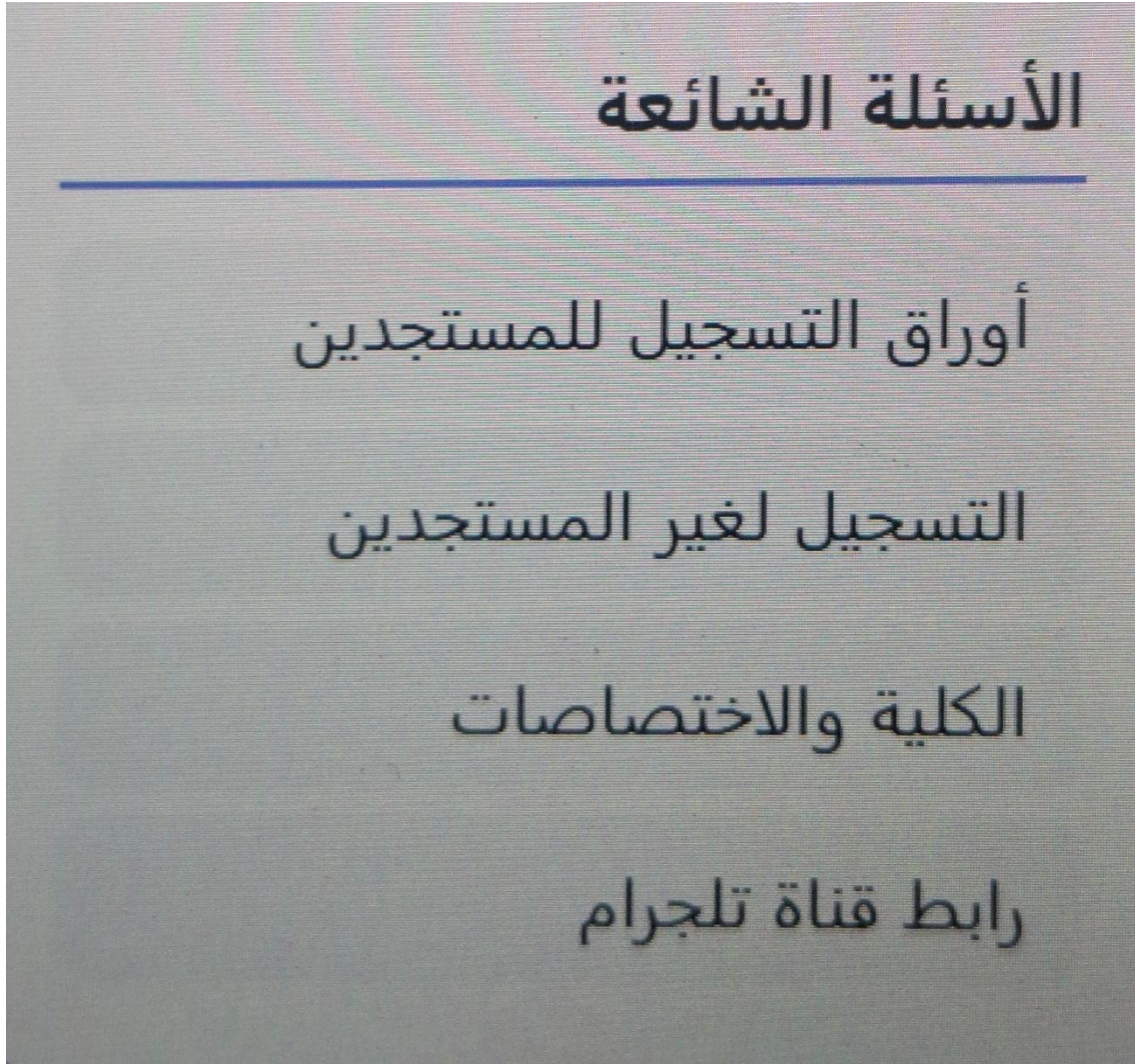
الشكل 6-3: واجهة الدردشة الصوتية قبل بدء المحادثة.

3-7 قسم الأسئلة الشائعة

يتضمن النظام مجموعة من الأسئلة الشائعة التي يحتاجها الطلاب بشكل متكرر، مما يتيح الوصول السريع إلى المعلومات دون الحاجة إلى كتابة استفسار جديد.

تشمل هذه الأسئلة:

- أوراق التسجيل للمستجدين.
- التسجيل لغير المستجدين.
- الكلية والاختصاصات.
- روابط القنوات الرسمية.



الشكل 7-3: قائمة الأسئلة الشائعة ضمن النظام.

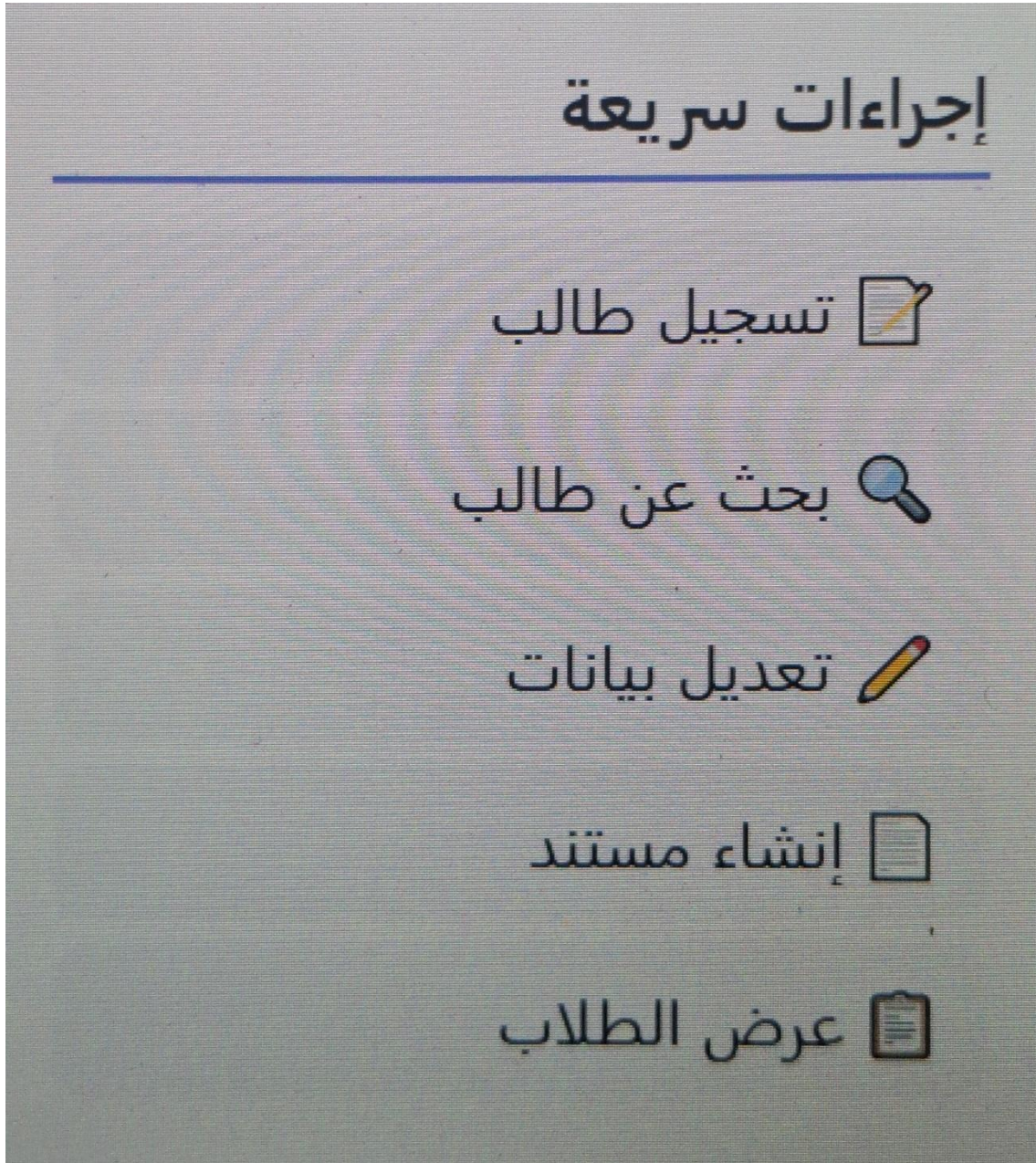
8-3 قسم الإجراءات السريعة

يحتوي النظام على مجموعة من الاختصارات التي تسمح بتنفيذ العمليات الأكثر استخداماً مباشرة دون الحاجة إلى كتابة أوامر أو استفسارات.

تشمل الإجراءات السريعة:

- تسجيل طالب.
- البحث عن طالب.

- تعديل بيانات طالب.
- إنشاء مستند.
- عرض الطلاب.



الشكل 8-3: قائمة الإجراءات السريعة المتاحة للمستخدم.

3-9 آلية عمل المساعد الذكي

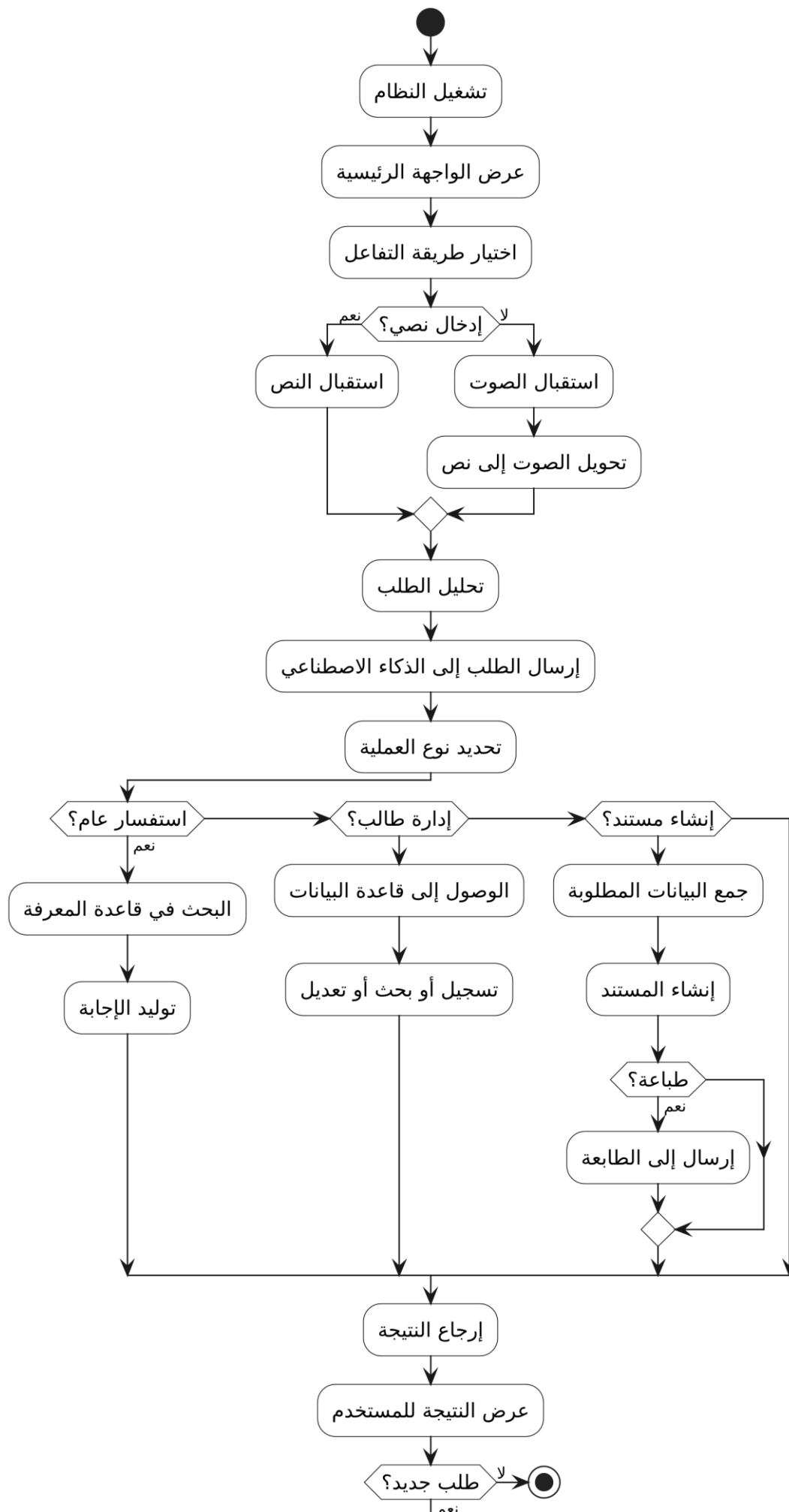
يعتمد المساعد الذكي على تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعالجة المدخلات النصية والصوتية، وفهم طلب المستخدم، ثم تنفيذ الإجراء المطلوب أو تقديم الإجابة المناسبة.

تشمل الخدمات التي يقدمها النظام:

- تسجيل بيانات الطلاب.
- البحث عن المعلومات الطلابية.
- تعديل البيانات المخزنة.
- إنشاء المستندات الرسمية.
- الإجابة عن الأسئلة الشائعة.
- التفاعل الصوتي والنصي باللغة العربية.

3-10 مخطط سير عمل النظام

يعرض الشكل (3-10) التسلسل المنطقي لعمل الروبوت الذكي ابتداءً من استقبال المستخدم ومروراً بمعالجة المدخلات النصية أو الصوتية وتحليل الطلب باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ثم تنفيذ العملية المطلوبة سواء كانت استعلاماً عن معلومات أو إدارة بيانات الطلاب أو إنشاء المستندات الرسمية، وانتهاءً بعرض النتائج للمستخدم أو طباعتها عند الحاجة.



الشكل 9-3: مخطط سير عمل الروبوت الذكي لمساعدة الطلاب.

11-3 اختبار النظام على الروبوت

بعد الانتهاء من تطوير النظام تم تشغيله واختباره على الروبوت الفعلي المزود بشاشة اللمس، حيث تم التحقق من سلامة التفاعل النصي والصوتي وعمل الخدمات المختلفة بصورة صحيحة.

أظهرت الاختبارات قدرة النظام على تنفيذ العمليات المطلوبة والاستجابة لاستفسارات المستخدمين بكفاءة ضمن بيئة التشغيل الحقيقية.

الفصل الرابع: الخاتمة والآفاق المستقبلية

يمثل هذا المشروع محاولة عملية للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الطلابية داخل المؤسسات التعليمية، وذلك من خلال تصميم وتنفيذ روبوت ذكي مزود بشاشة لمس تفاعلية يتيح للطلاب الحصول على مجموعة من الخدمات الأكاديمية والإدارية بصورة سهلة وسريعة. وقد تم بناء النظام ليكون قادراً على التفاعل مع المستخدمين باستخدام الأوامر النصية والصوتية، مما يوفر بيئة استخدام حديثة تتناسب مع متطلبات التحول الرقمي والتطور التقني المتسارع في قطاع التعليم.

اعتمد المشروع على دمج عدد من التقنيات البرمجية الحديثة ضمن بيئة عمل موحدة تشمل قواعد البيانات، وإدارة المستندات، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وأنظمة التفاعل الصوتي والنصي. وقد أتاح ذلك للطلاب إمكانية تسجيل البيانات والبحث عن المعلومات وإنشاء المستندات الرسمية والحصول على الإجابات المتعلقة بالأسئلة الشائعة دون الحاجة إلى مراجعة الموظفين بشكل مباشر. كما وفر النظام إمكانية طباعة الوثائق المطلوبة بصورة آلية، الأمر الذي ساهم في تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل الزمن اللازم لإنجاز المعاملات المختلفة.

وأظهرت نتائج التطبيق العملي أن النظام قادر على تنفيذ المهام المطلوبة بكفاءة مقبولة، حيث وفر واجهة تفاعلية سهلة الاستخدام تدعم اللغة العربية وتسمح بالتواصل المباشر مع المستخدمين. كما أثبت المشروع إمكانية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في معالجة الاستفسارات وتقديم الإجابات المناسبة وتنفيذ مجموعة من الخدمات الإدارية بصورة ذكية، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب ورفع كفاءة العمل داخل المؤسسات التعليمية.

وخلال مراحل تطوير المشروع واجهت عملية التنفيذ عدداً من التحديات التقنية والفنية، كان من أبرزها الكثافة البرمجية الناتجة عن تعدد المكونات والتقنيات المستخدمة داخل النظام، بالإضافة إلى الحاجة للتعامل مع عدة لغات وأدوات برمجية ضمن بيئة تطوير واحدة. كما واجه المشروع بعض الصعوبات

المرتبطة بالعتاد المستخدم، حيث لم تتوفر شاشات مخصصة تتمتع بالمواصفات المطلوبة لهذا النوع من الروبوتات، مما استدعى الاعتماد على شاشة لمس متاحة وتصميم هيكل خاص يتناسب معها. كذلك شكّل الربط مع خدمات الذكاء الاصطناعي تحدياً إضافياً نتيجة القيود المفروضة محلياً على بعض المنصات والأدوات المستخدمة في هذا المجال، الأمر الذي تطلب البحث عن حلول مناسبة لضمان استمرارية عمل النظام وتحقيق الأهداف المطلوبة. وعلى الرغم من هذه التحديات، فقد أظهر المشروع إمكانية بناء نظام ذكي عملي يمكن الاستفادة منه في أتمتة عدد من الخدمات الطلابية وتطوير بيئة العمل الإدارية داخل الكليات والجامعات. كما أن طبيعة النظام المرنة تتيح إمكانية تطويره مستقبلاً وإضافة وظائف جديدة تزيد من قدراته وتوسع نطاق الخدمات التي يقدمها. وفي المستقبل يمكن تطوير الروبوت ليصبح مساعداً جامعياً متكاملاً قادراً على الإجابة عن مختلف الاستفسارات الأكاديمية والإدارية التي يحتاجها الطلاب والزوار، مع توسيع قاعدة المعرفة الخاصة به لتشمل الخطط الدراسية والاختصاصات والمقررات الجامعية ومتطلبات التخرج والأنظمة والتعليمات الأكاديمية. كما يمكن ربطه بشكل مباشر مع الأنظمة المركزية الخاصة بالكلية أو الجامعة بما يسمح بالوصول الفوري إلى البيانات وتحديثها بصورة آنية، الأمر الذي يرفع من دقة المعلومات ويزيد من فاعلية الخدمات المقدمة.

كذلك يمكن الاستفادة من التطورات المستقبلية في نماذج الذكاء الاصطناعي لتحسين سرعة الاستجابة ودقة الإجابات وتطوير قدرات الفهم والتحليل اللغوي، إضافة إلى تصميم شاشات وهياكل مخصصة لهذا النوع من التطبيقات بما يوفر تجربة استخدام أكثر احترافية واعتمادية. ومن المتوقع أن تسهم هذه التطويرات في تحويل الروبوت إلى منصة خدمية متكاملة تدعم التحول الرقمي داخل المؤسسات التعليمية وتساعد في تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة ودقة، بما يتوافق مع متطلبات الجامعات الذكية في المستقبل.

- [1] Carmo, J. E. S., et al. (2025). Digital transformation in the management of higher education institutions. In *Smart Futures in Technology*. Elsevier.
- [2] Katsamakas, E., Pavlov, O. V., & Saklad, R. (2024). Artificial intelligence and the transformation of higher education institutions. arXiv.
- [3] UNESCO. (2023). *Guidance for generative AI in education and research*. UNESCO Publishing.
- [4] UNESCO. (2023). *Technology in education: Global education monitoring report 2023*. UNESCO Publishing.
- [5] Imeri, F. (2024). Transforming document management. *International Vision Journal*.
- [6] Maramis, D. "Digital-based Modern Office Application to Boost Efficiency." Atlantis Press, 2025. (atlantis-press.com)
- [7] Muhammad, B. R. "Artificial Intelligence in Records Management." *DJLIP Journal*, 2025. (kijcl.khairun.edu.ng)
- [8] Softdocs. (2024). How a document management platform increases student success and retention for higher education.
- [9] Boukerzaza, K. (2024). The use of artificial intelligence in records management at higher education institutions.
- [10] OECD. (2023). *Digital education outlook 2023: Towards smart educational ecosystems*. OECD Publishing.
- [11] Holmes, W., et al. (2024). Ethics of AI in education: Practical implications. *Computers and Education: Artificial Intelligence*.
- [12] Alam, A. (2022). Future of artificial intelligence in higher education. *Smart Learning Environments*.
- [13] European Commission. (2024). *Digital transformation of universities*. European Education Area Report.
- [14] Nectain. (2025). AI trends in document management for higher education in 2026.
- [15] Murni, S. (2026). Artificial intelligence in higher education management: A bibliometric analysis. Springer.

- [16] EDUCAUSE. (2026). The impact of AI on work in higher education.
- [17] Ferrag, M. A., Tihanyi, N., & Debbah, M. (2025). From LLM reasoning to autonomous AI agents: A comprehensive review. arXiv.
- [18] Capgemini Research Institute. (2025). Rise of agentic AI: How trust is the key to human-AI collaboration.
- [19] Google DeepMind. (2024). Gemini: A family of highly capable multimodal models. Google Research.
- [20] Gemini Team. (2024). Gemini technical report. Google DeepMind.
- [21] Han, X., Gao, T., & Gardner, M. (2024). Natural language processing with large language models: Recent advances and future directions. ACM Computing Surveys.
- [22] Zhao, W., Zhou, K., Li, J., Tang, T., Wang, X., Hou, Y., & Wen, J. R. (2024). A survey of large language models. ACM Computing Surveys.
- [23] Wang, L., Ma, Y., Zhang, Q., Tian, Y., Zhang, R., & Shi, W. (2025). A survey on large language model based autonomous agents. Frontiers of Computer Science.
- [24] Anthropic. (2025). Code execution with MCP: Building more efficient AI agents.
- [25] Python Software Foundation. (2025). Python language reference (Version 3.13). Python Software Foundation.
- [26] Ramírez, S. (2024). FastAPI documentation. FastAPI Official Documentation.
- [27] Encode OSS. (2025). Uvicorn ASGI server documentation. Encode Project.
- [28] Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2023). Fundamentals of database systems (8th ed.). Pearson.
- [29] SQLite Development Team. (2025). SQLite documentation. SQLite Consortium.
- [30] DocxTpl Development Team. (2025). python-docx-template documentation. Python Package Documentation.

Syrian Arab Republic

Ministry of Higher Education and Scientific Research

Hama University



Graduation Project Entitled:

Design of an Intelligent Robot with a Screen to Assist Students

Prepared by:

Mohammed Shafeeq Alshami

Haitham Tohme

Mohammed Alhafian

Supervised by:

Dr. Ahmad Kurdi

Dr. Nasr Alqasim

Academic Year 2025–2026